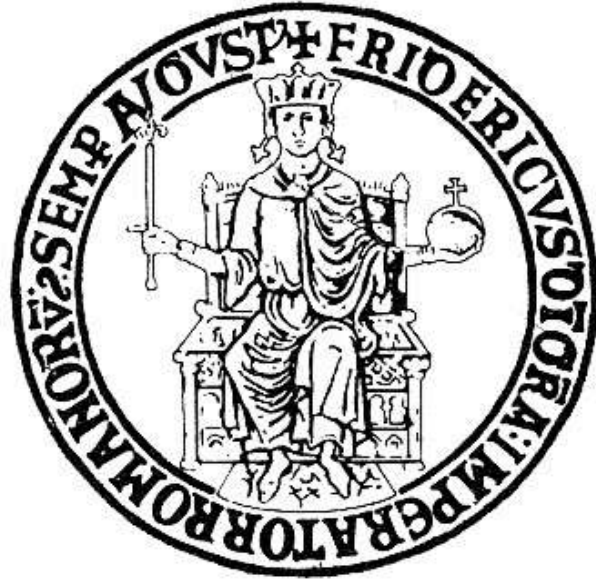


Le diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

L'utilizzo del materiale didattico è limitato al solo uso personale, come previsto dalla legge italiana (articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941) per fini didattici, ovvero non si può diffondere, pubblicare o riutilizzare il materiale in modo improprio. diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

BENVENUTO/WELCOME



A.A. 2026-2027



Struttura del Credito Formativo Universitario (CFU) e Obiettivi della Didattica

1. Definizione del CFU

Ai sensi della normativa vigente, un Credito Formativo Universitario (CFU) equivale a **25 ore di impegno complessivo dello studente**. Tale impegno si articola in:

- **12,5 ore** di attività didattica assistita (lezioni frontali, esercitazioni e seminari);
- **12,5 ore** di studio individuale, finalizzate all'approfondimento e all'elaborazione autonoma dei contenuti.

2. Finalità delle Attività Didattiche

Le attività didattiche erogate hanno l'obiettivo di:

- fornire le conoscenze di base necessarie per la comprensione degli argomenti trattati;
- sviluppare il senso critico e la capacità di analisi;
- promuovere l'autonomia nello studio e nella rielaborazione dei contenuti.

3. Copertura dei Contenuti

Nel corso delle lezioni verranno affrontati tutti i temi inclusi nel Syllabus. La trattazione in aula sarà orientata a fornire una solida base concettuale, utile a guidare lo studente nello studio individuale. È assolutamente vietata la registrazione e diffusione non autorizzata delle lezioni.

4. Studio Individuale e Materiali di Approfondimento

Lo studente è tenuto a **completare la propria preparazione attraverso attività autonome di studio e approfondimento**, utilizzando l'eventuale materiale didattico fornito e i testi consigliati. Tali risorse consentono di integrare e consolidare le conoscenze acquisite, nonché di approfondire aspetti non trattati direttamente durante le lezioni, ma ricompresi nel Syllabus.

5. Testi consigliati

I testi consigliati sono utili allo studente per **completare la propria preparazione su tutti gli aspetti ricompresi nel Syllabus**. Alcuni testi potrebbero non contenere tutti gli argomenti previsti dal corso: in tal caso lo studente è tenuto a consultare altri testi al fine di completare la propria preparazione su tutti gli aspetti ricompresi nel Syllabus.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

IMPORTANTE

Comportamento in aula

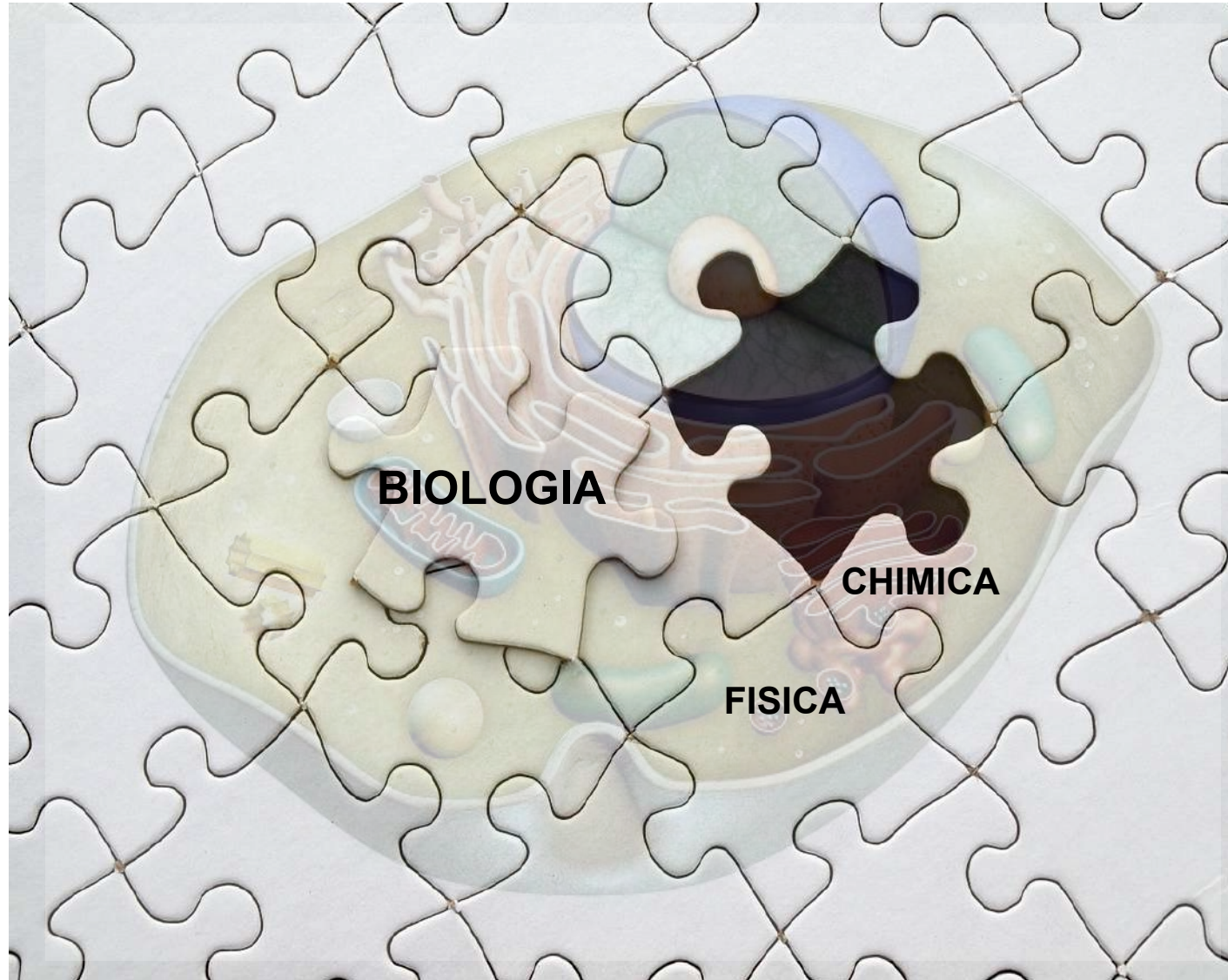
- Dato l'elevato numero di studenti in aula è necessario il rispetto del silenzio durante le lezioni
- Arrivare puntuali a lezione al fine di non interrompere e disturbare la lezione già in corso
- Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei docenti, dei colleghi e dell'Istituzione
- È assolutamente vietata la registrazione e diffusione non autorizzata delle lezioni

Per problemi su registrazione presenze: supporto.presenze.medicina@unina.it

Centro SInAPSi: Servizio per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti



I PRIMI PEZZI DEL PUZZLE.....





OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO INTEGRATO DI BIOLOGIA

Fornire agli studenti una preparazione solida e integrata sui fondamenti della biologia, quale base indispensabile per la **COMPRENSIONE DEI PROCESSI FISIOLOGICI E PATOLOGICI, affrontati nei successivi insegnamenti dell'area biomedica.**

IL CORSO INTEGRATO DI BIOLOGIA: OBIETTIVI

Comprendere i **meccanismi molecolari** dei processi biologici alla base dell'omeostasi cellulare e dell'organismo



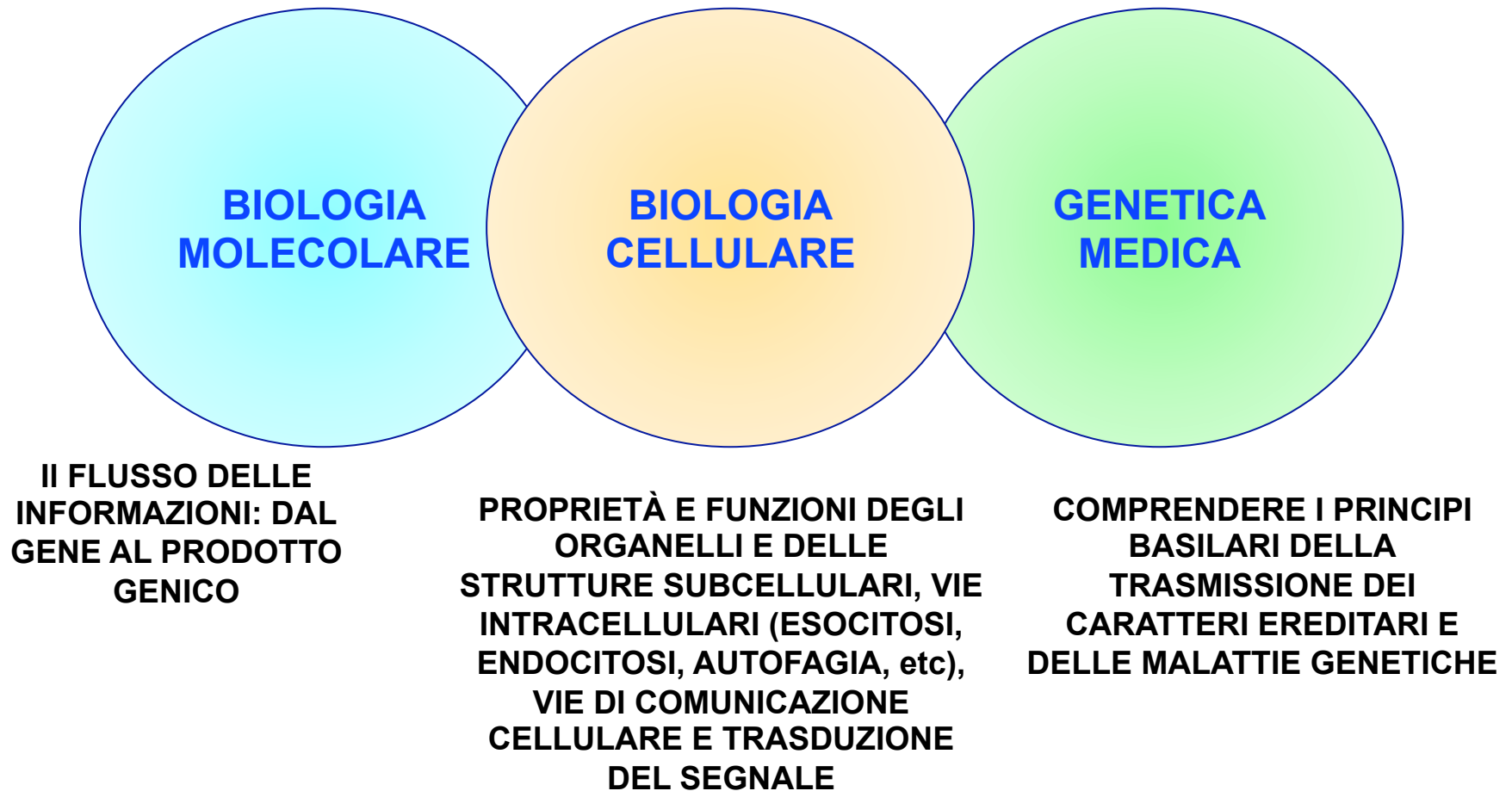
Comprendere il **nesso** tra strutture subcellulari e funzioni cellulari

Comprendere i **principi basilari** della trasmissione delle «istruzioni», ovvero dei caratteri ereditari

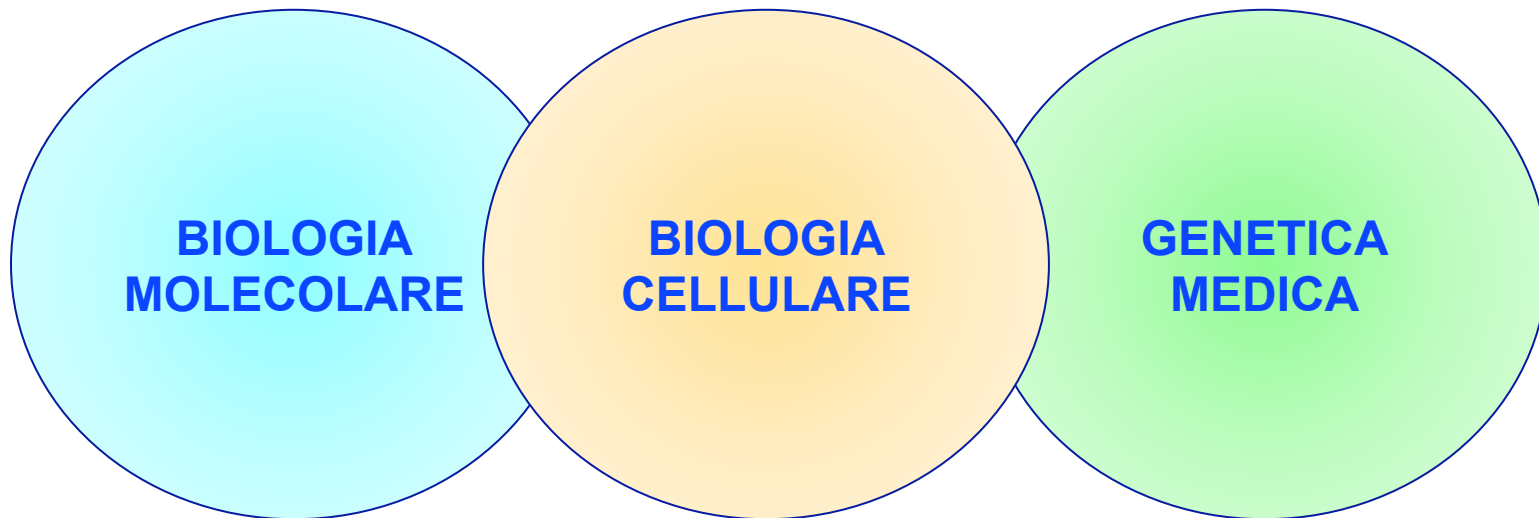
Comprendere il **nesso** tra alterazioni delle strutture cellulari e le patologie dell'uomo e degli altri animali

IMPARARE COME FUNZIONA L'ORGANISMO

PER COMPRENDERE COME FUNZIONA L'ORGANISMO UMANO
DOBBIAMO CAPIRE COME FUNZIONA LA SUA UNITÀ DI BASE: **LA
CELLULA**



PER COMPRENDERE COME FUNZIONA L'ORGANISMO UMANO
DOBBIAMO CAPIRE COME FUNZIONA LA SUA UNITÀ DI BASE: **LA
CELLULA**



DOCENTI:

FIORENZANO
NICOSIA
MERLA
PARISI
SABATINO (Benevento)
ZAMBRANO
ZOPPOLI

BIOS/08-A (exBIO/11)

CONTE
DE MATTEIS
IZZO
MEDINA
PALADINO
SARNATARO
STORNAIUOLO (Benevento)
VENDITTI

BIOS/10-A (exBIO/13)

ANDOLFO
CAPASSO
CALCAGNÌ
DI MALTA
PASTORE
RUSSO
SURACE (Benevento)
TRAPANI

MEDS/1-A (exMed03)

TAKE HOME MESSAGE

**GOAL: STUDIARE PER ACQUISIRE LE CONOSCENZE PER
DIVENTARE UN PROFESSIONISTA DELL'AREA BIOMEDICA
SANITARIA**

- STUDIARE STEP BY STEP
- COMPRENDERE LA PROBLEMATICIA BIOLOGICA E RISPONDERSI
- IMPORTANTE: FARSI SCHEMI E MAPPE CONCETTUALI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Testi di riferimento

- Ceccarelli A., De Filippis P. et al, **“Capire la Biologia. Dalla struttura alle funzioni cellulari”**, - Ed. Zanichelli, Bologna.
- Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Keith Roberts K., Walter P. **“Biologia Molecolare della Cellula”**, Edizione 2024 - Ed. Zanichelli, Bologna.
- Capranico G., Martegani E, Musci G, Raugei G, Russo T, Zambrano N, Zappavigna V. **“Biologia Molecolare”**, edizione 2021- Ed. EdiSES, Napoli.
- Thompson-Thompson. **“Genetica in Medicina”** – Idelson
- Strachan & Read. **“Genetica Molecolare Umana”** - UTET.
- Alessandro R., Bucci C., Fasano S. **“Manuale di Biologia e Genetica per il semestre filtro”**, edizione 2025 - Ed. EdiSES, Napoli.



TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO SUL SITO WEB DOCENTI

Cerca / Scheda Docente

PALADINO SIMONA   

Professore di biologia cellulare e applicata (BIOS-10/A)

PROFILO BACHECA INSEGNAMENTI **DIDATTICA**

Appelli di esame **Materiale didattico** Orario delle lezioni Registro delle attività didattiche Iscrizioni alle lezioni Iscrizione ai gruppi/test

Materiale pubblico
Nessuna cartella presente

Area FTP
Nessuna cartella presente

Materiale riservato
28 Cartelle

ACCEDERE ALLA CARTELLA
CON LE CREDENZIALI
UNINA



⋮

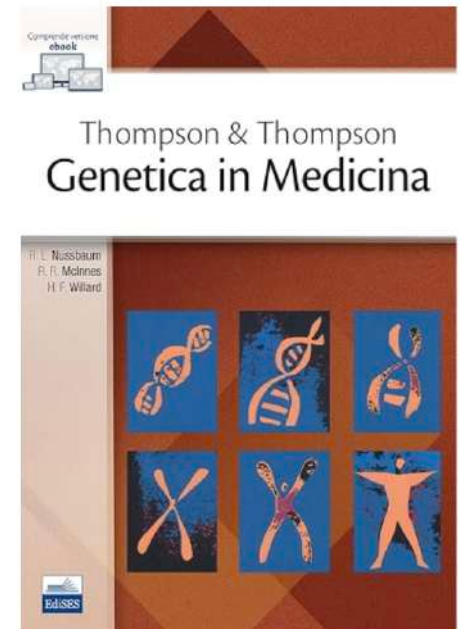
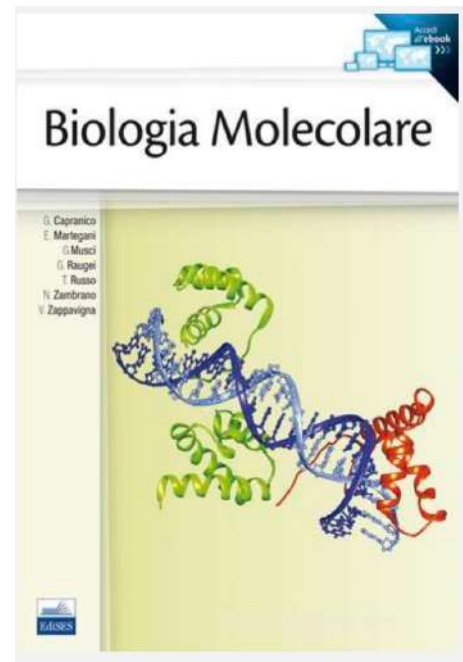
**BIOLOGIA_APPLICATA_
U7971**

BIOLOGIA_APPLICATA_U7971

Per qualsiasi comunicazione, richiesta contattare il **Coordinatore** del Corso Integrato: Simona Paladino; email: spaladin@unina.it

Tutti i Docenti del Corso sono disponibili per chiarimenti, basta mandare un email!

IMMAGINI TRATTE DA:



o da altri libri e articoli scientifici come indicato

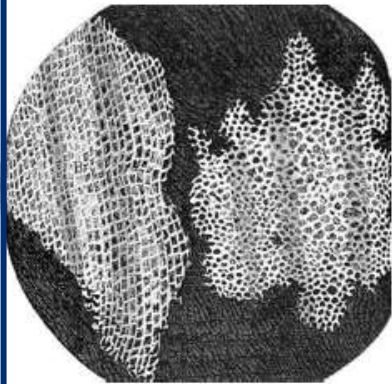


Unità didattica 1: Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita

- Organismi e la teoria cellulare. Le proprietà fondamentali della materia vivente.
- La cellula procariotica: la membrana plasmatica, la parete, la membrana esterna, la capsula, le fimbrie e i pili, i flagelli. I batteri Gram positivi e Gram negativi (la colorazione di Gram). Gli eubatteri e gli archeobatteri. Trasferimento genico orizzontali nei batteri: trasformazione, coniugazione e trasduzione: caratteristiche e importanza biologica.
- La cellula eucariotica: Il sistema delle endomembrane. La generazione del nucleo, l'endosimbiosi per la generazione dei mitocondri. Dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari complessi.
- I virus: Caratteristiche generali. L'acido nucleico, il capside e l'involucro membranoso. Le varie classi di virus animali. Il ciclo litico e lisogenico di un virus batterico. Il ciclo di un virus animale. Il ciclo di un retrovirus. Modalità di entrata e di uscita di un virus da una cellula animale.

LE CELLULE SONO LE UNITÀ STRUTTURALI E FUNZIONALI DEGLI ORGANISMI VIVENTI

LA TEORIA CELLULARE



R. Hooke

Le osservazioni /riflessioni di

→ **Schleiden e
Schwann
(1838-1839)**

→ **Rudolf Virchow
(1858)**

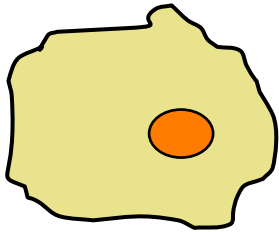
«Quando una cellula esiste, ci
dev'essere stata una cellula
preesistente».

I PRINCIPI DELLA TEORIA CELLULARE

1. Tutti gli esseri viventi sono costituiti **da una o più cellule.**
2. **Le reazioni chimiche** di un organismo vivente, compresi i meccanismi di liberazione dell'energia e le reazioni di biosintesi, hanno luogo dentro le cellule.
3. Le cellule **si originano da altre cellule.**
4. Le cellule **contengono le informazioni ereditarie** degli organismi di cui fanno parte e queste informazioni passano dalla cellula madre alla cellula figlia.

LA COMPLESSITÀ DEI VIVENTI: ESISTONO ORGANISMI UNICELLULARI E PLURICELLULARI

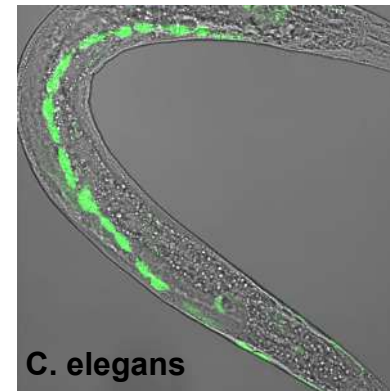
ORGANISMI UNICELLULARI



Batteri
Protozoi
Lieviti
Alghe



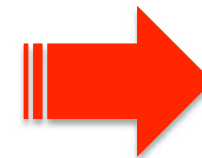
ORGANISMI MULTICELLULARI O PLURICELLULARI



Animali
Piante
Funghi
Alghe

⌘ ACCRESCERSI E SVILUPPARSI

⌘ RIPRODURSI

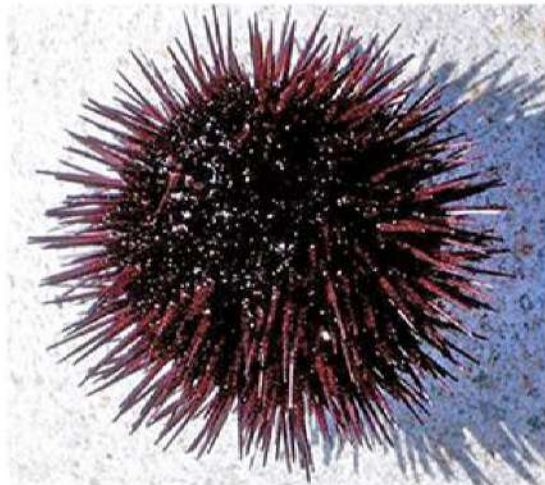


POSSIBILITÀ DI
EVOLVERSI

LA CELLULA CONTIENE L'INFORMAZIONE CHE DEFINISCE UNA SPECIE



(A) 100 μm



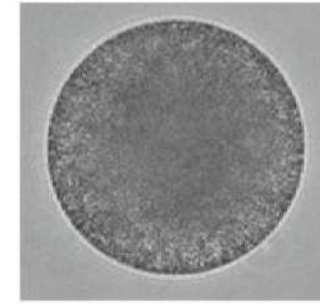
(B)



(C) 50 μm



(D)

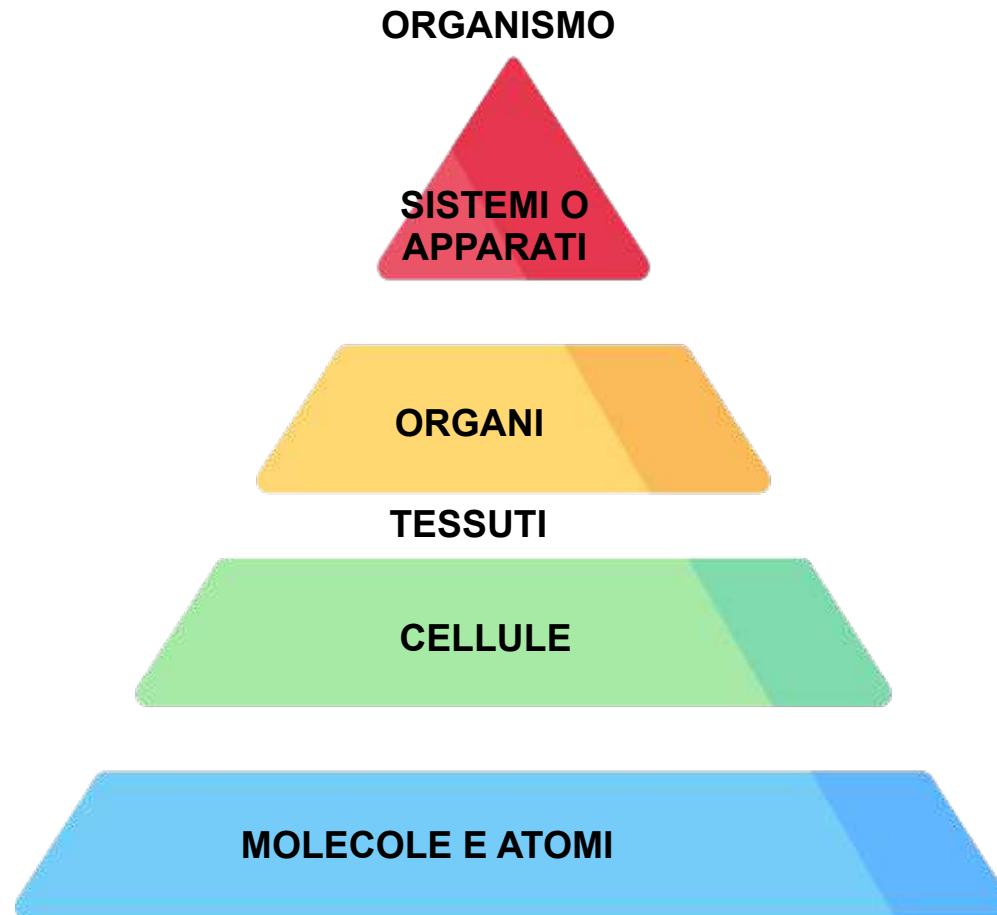


(E) 50 μm



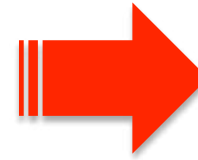
(F)

GLI ORGANISMI PLURICELLULARI SONO PIÙ COMPLESSI: HANNO DIVERSI LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE

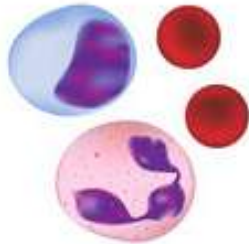


GLI ORGANISMI PLURICELLULARI SONO COSTITUITI DA DIVERSI TIPI DI CELLULE

DIVERSA **DIMENSIONE E FORMA**



SPECIFICHE E DISTINTE
FUNZIONI



Blood cells



Surface skin cells



Bone cell



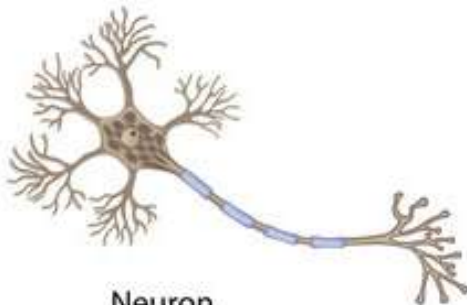
Columnar epithelial and Goblet cells



Cardiac muscle cell



Skeletal muscle cells



Neuron

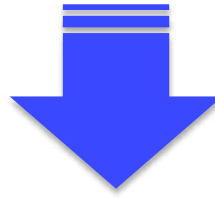


Smooth muscle cells

**- DIFFERENZIAMENTO
- SPECIALIZZAZIONE**

TAKE HOME-MESSAGE

✓ CI SONO PROPRIETÀ E FUNZIONI **COMUNI** A TUTTE LE CELLULE



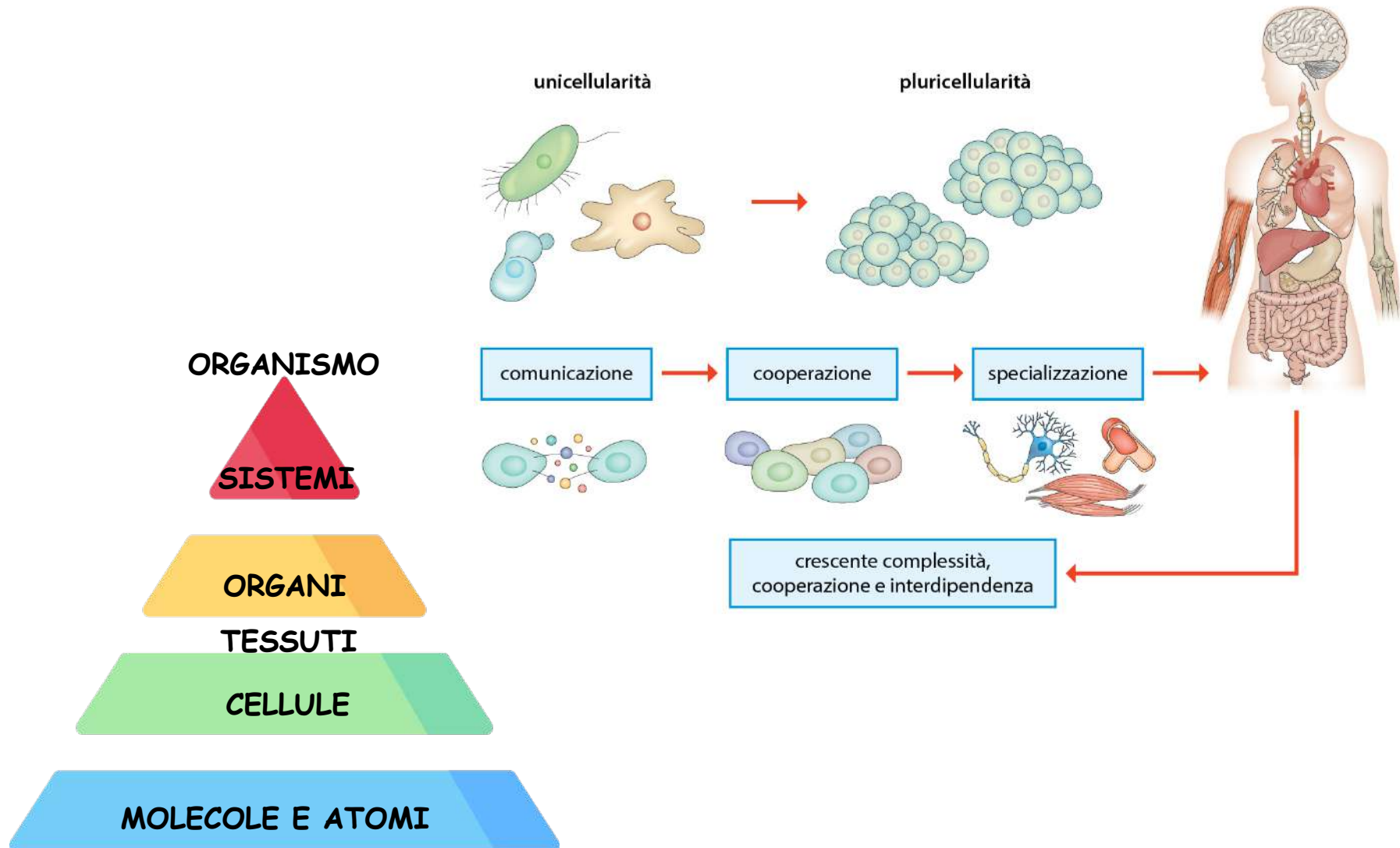
STRUTTURE COMUNI, MEDESIMI ATTORI MOLECOLARI
(PROTEINE)

✓ CI SONO PROPRIETÀ E FUNZIONI CHE **DIFFERISCONO**
DA CELLULA A CELLULA



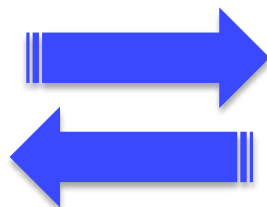
STRUTTURE SPECIFICHE, DIVERSI ATTORI MOLECOLARI
(PROTEINE)

DALLA CELLULA ALL'ORGANISMO: UN «UP AND DOWN» CONTINUO!



DISSEZIONARE E RICOSTRUIRE!

**Ambroise Vollard
by P. Picasso**



**Ambroise Vollard
by P. Cezanne**



LA MEDICINA MOLECOLARE DI PRECISIONE

COMPRENDERE LE CAUSE MOLECOLARI DELLE PATOLOGIE

SVILUPPARE:

- STRATEGIE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
- METODICHE DIAGNOSTICHE ACCURATE
- TERAPIE MIRATE: FARMACI “A BERSAGLIO MOLECOLARE”



GLI ORGANISMI VIVENTI POSSONO ESSERE CLASSIFICATI IN PROCARIOTI ED EUCARIOTI

✓ DIFFERISCONO PER TIPO DI CELLULA

CELLULA PROCARIOTE: **priva di nucleo** NO

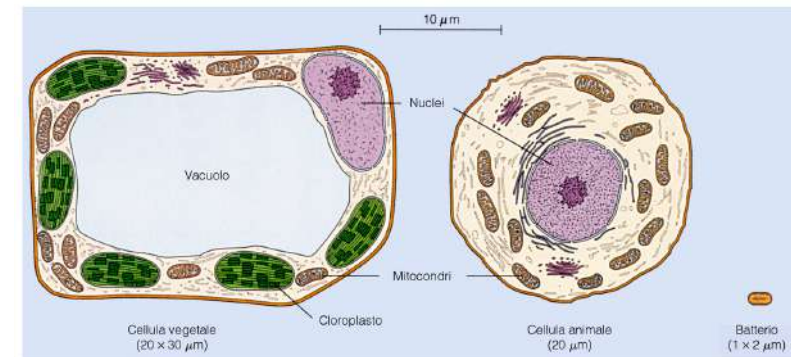
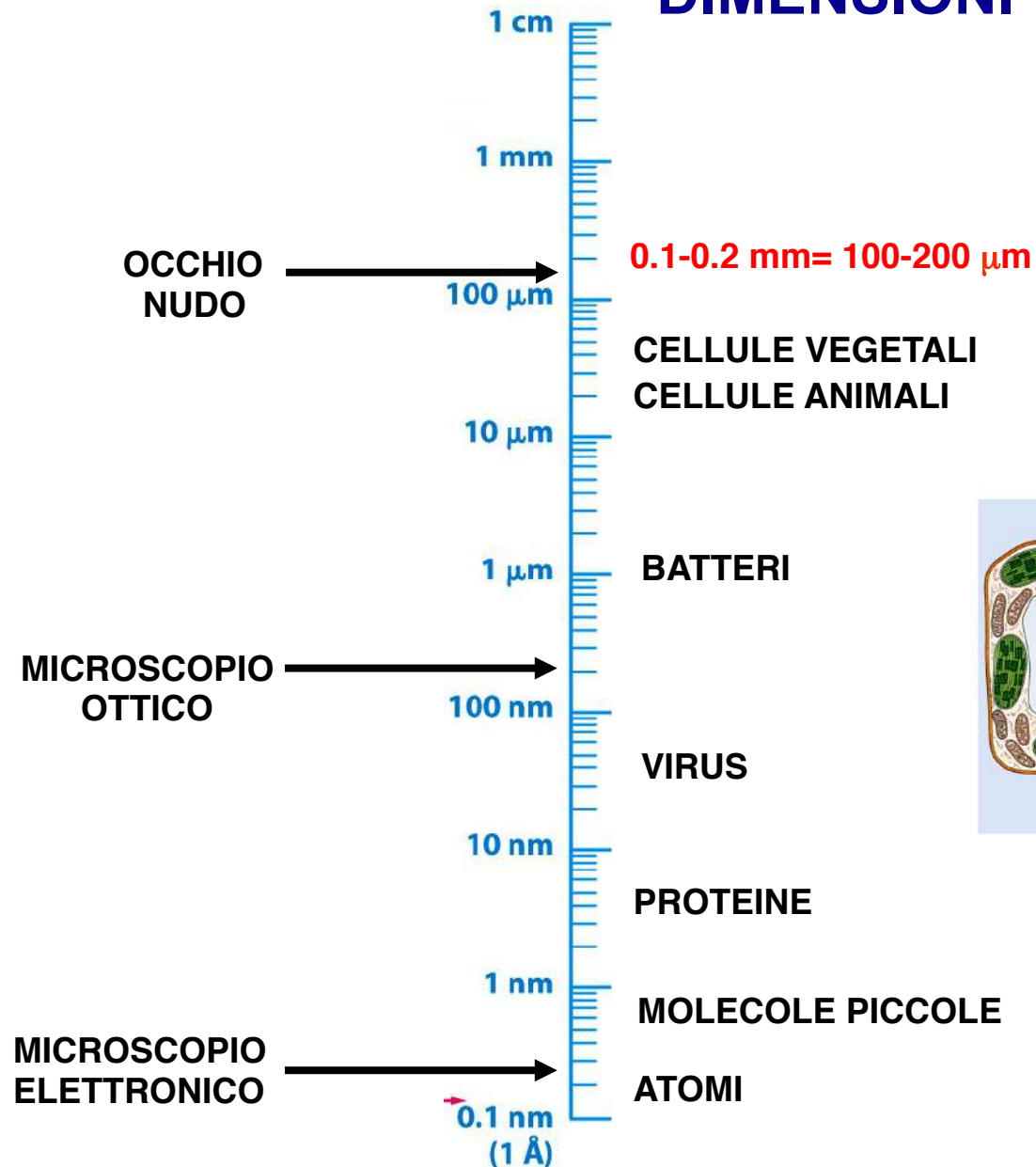
Batteri

ALTRI ORGANELLI

CELLULA EUCARIOTE: **“vero nucleo”** SI

Sono l'unità di base di organismi unicellulari (protozoi, alghe) e pluricellulari (animali e piante)

LA CELLULA PROCARIOTE ED EUCARIOTE HANNO DIVERSE DIMENSIONI



BATTERI SONO ORGANISMI PICCOLI E CON UN ORGANIZZAZIONE PIÙ SEMPLICE

⌘ Pochi micron in dimensione lineare

⌘ Differente forma

⌘ Organismi indipendenti

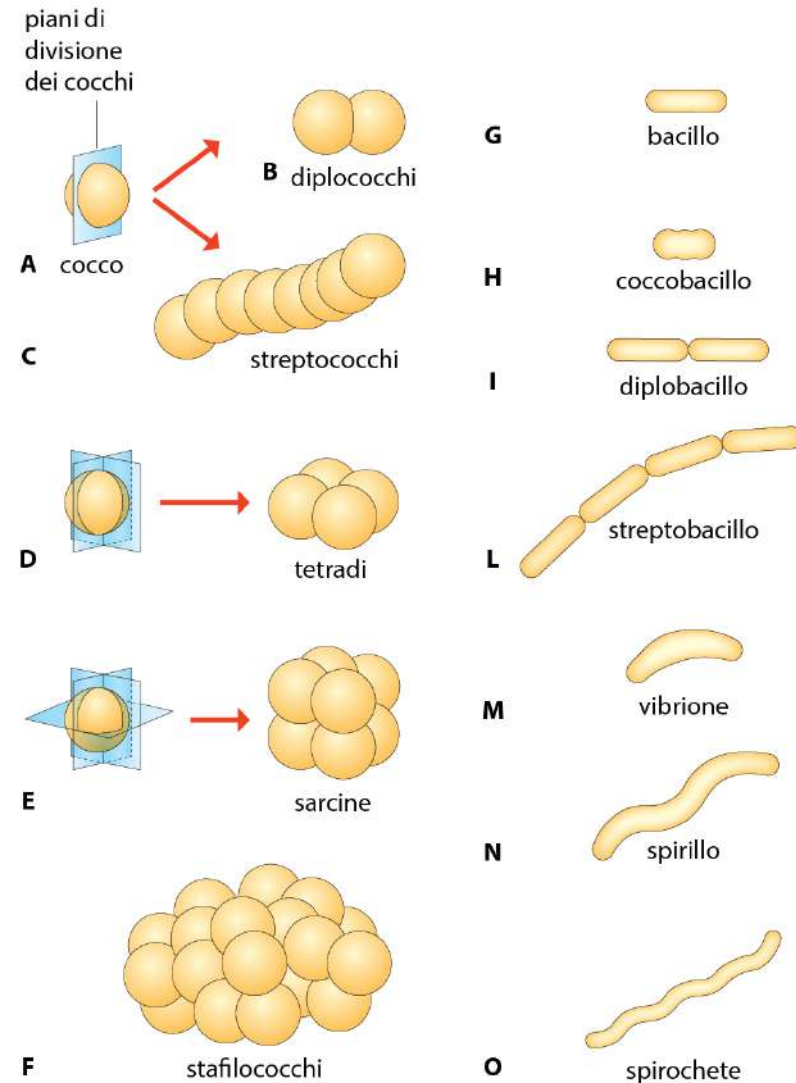
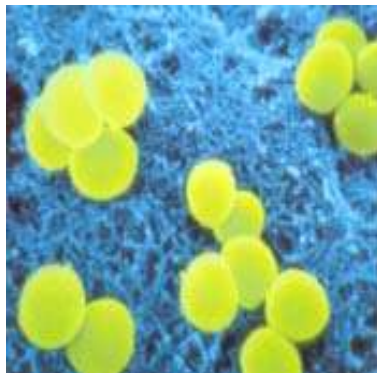
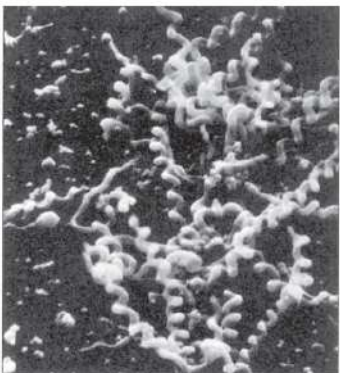
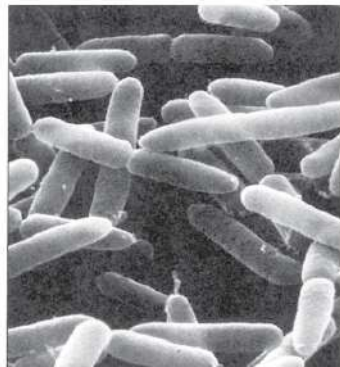
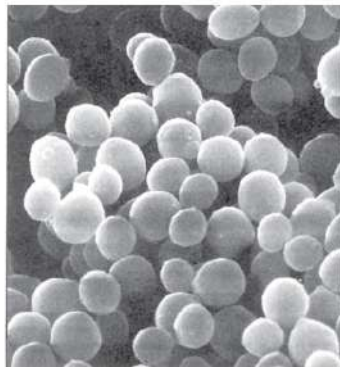
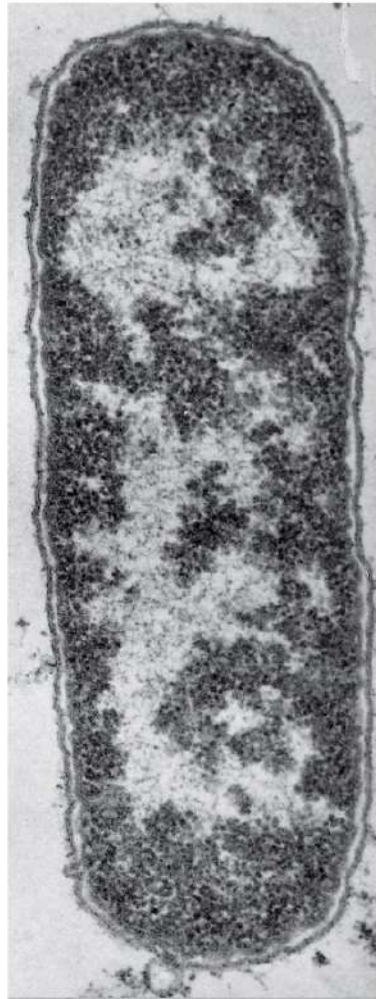


Figura 6.2 Forme dei vari tipi di batteri.

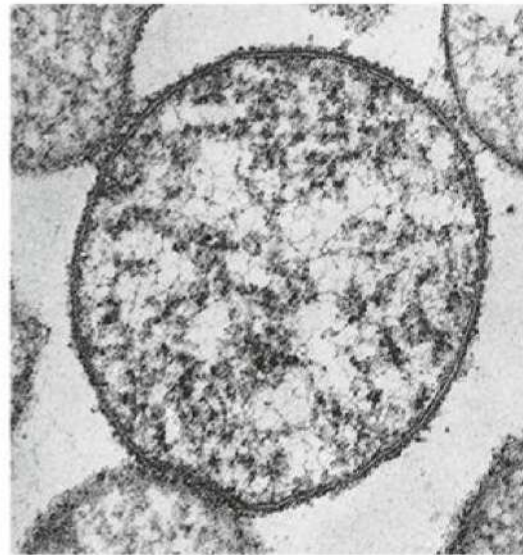
L'INTERNO DEI BATTERI APPARE COME UNA MATRICE SENZA NESSUNA STRUTTURA ORGANIZZATA INTERNA

Escherichia coli



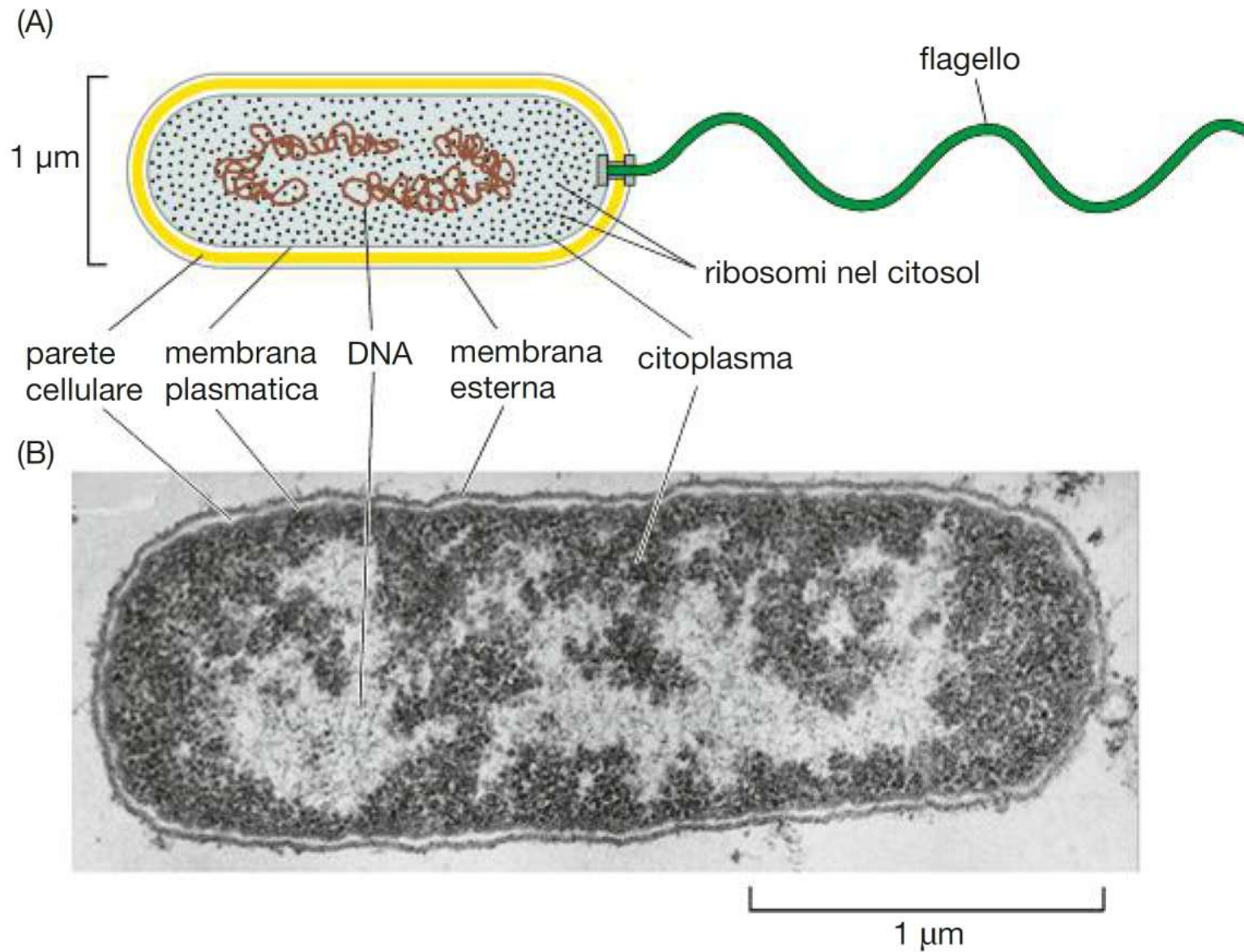
1 μm

Mycoplasma genitalium

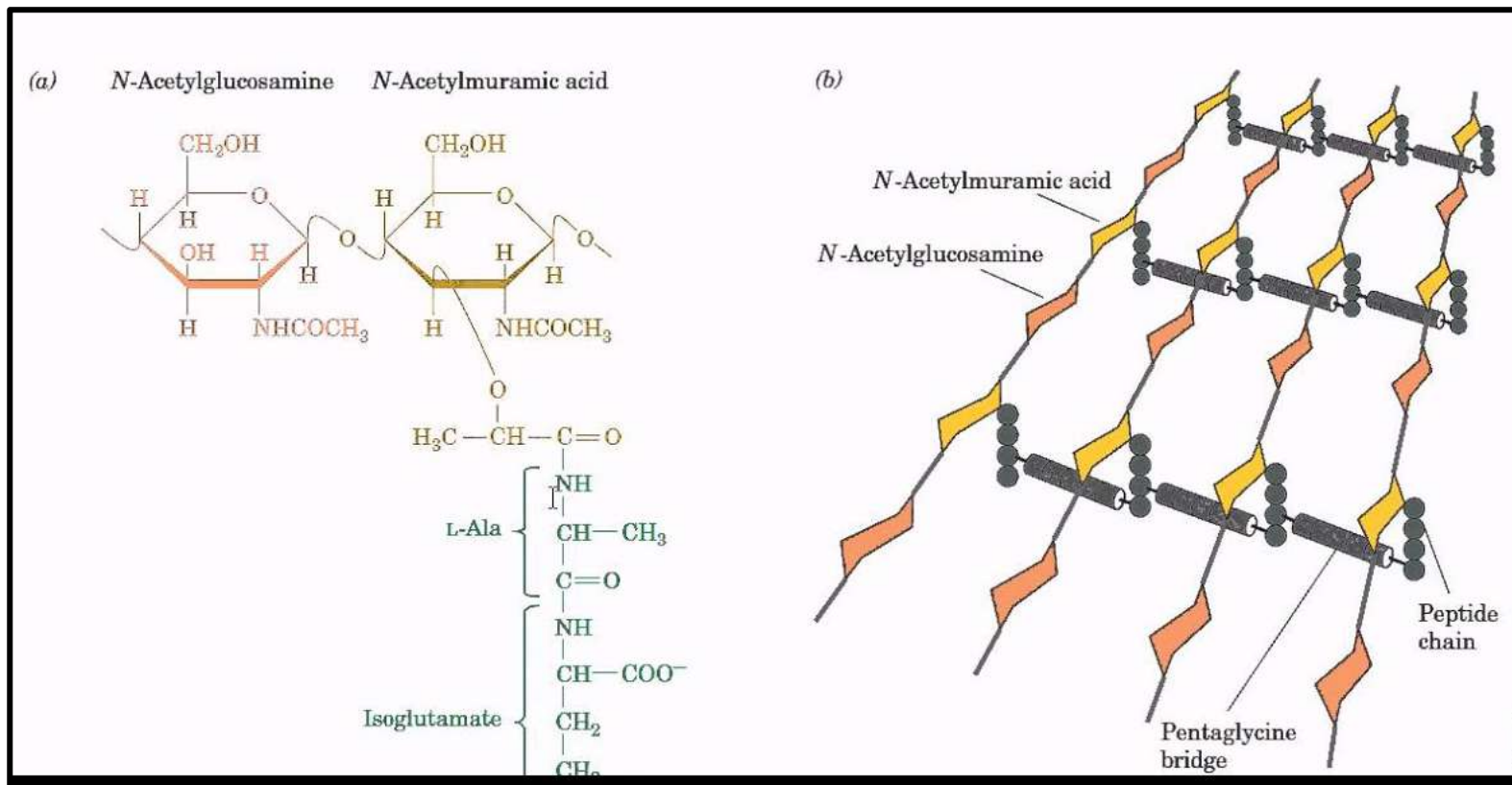


0,2 μm

I BATTERI NON HANNO NUCLEO E ORGANELLI

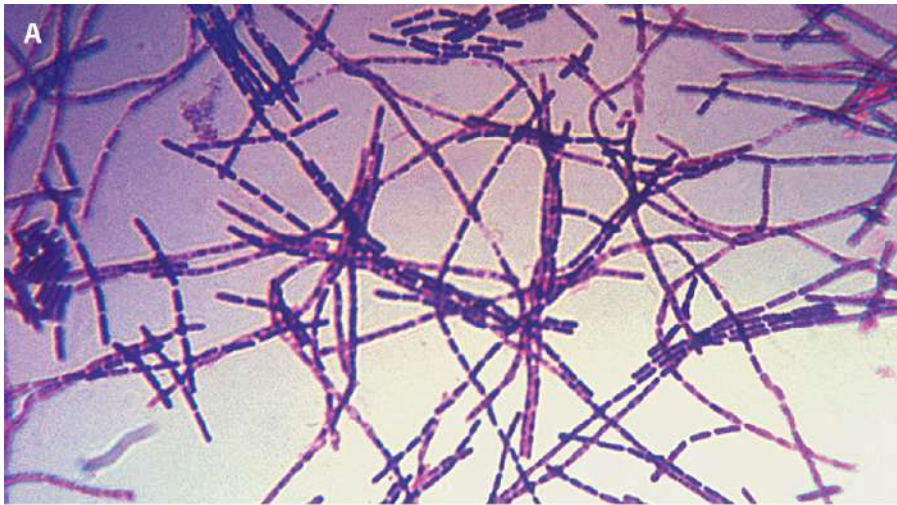


LA PARETE CELLULARE È COMPOSTA DI PEPTIDOGLICANO

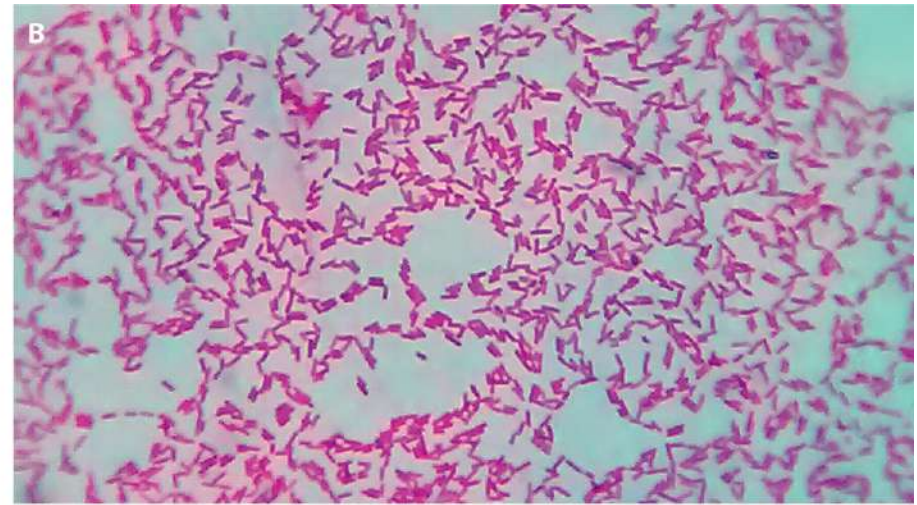


I BATTERI SONO CLASSIFICATI IN GRAM- E GRAM+ IN BASE ALLA COLARAZIONE DI «GRAM», BASATA SUL COLORANTE VIOLETTO DI GENZIANA

GRAM+



GRAM-



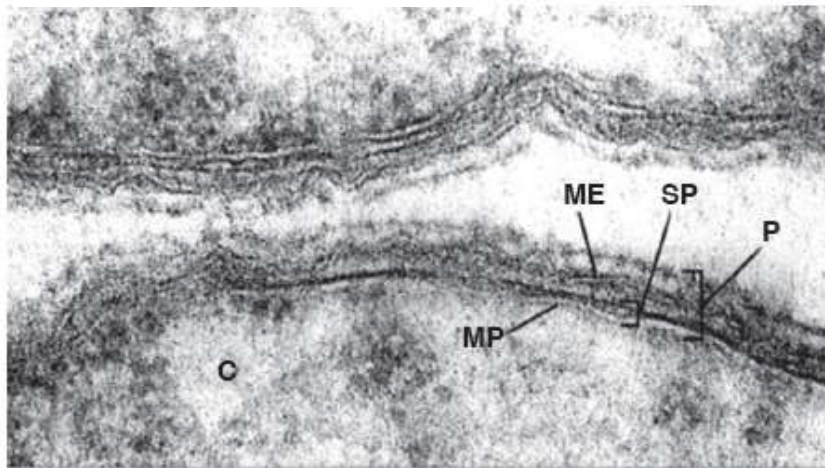
I BATTERI SONO DISTINTI IN GRAM- E GRAM+ IN BASE ALLA PROPRIETÀ DELLA LORO PARETE

I PARETE DI BATTERI GRAM+



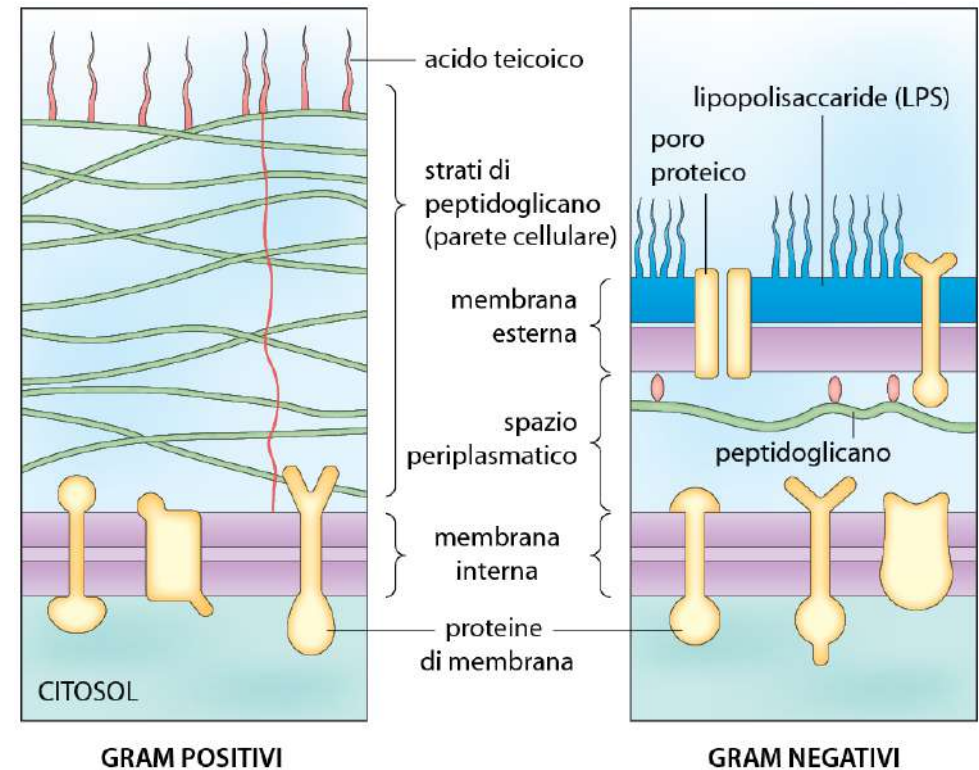
A

PARETE DI BATTERI GRAM-

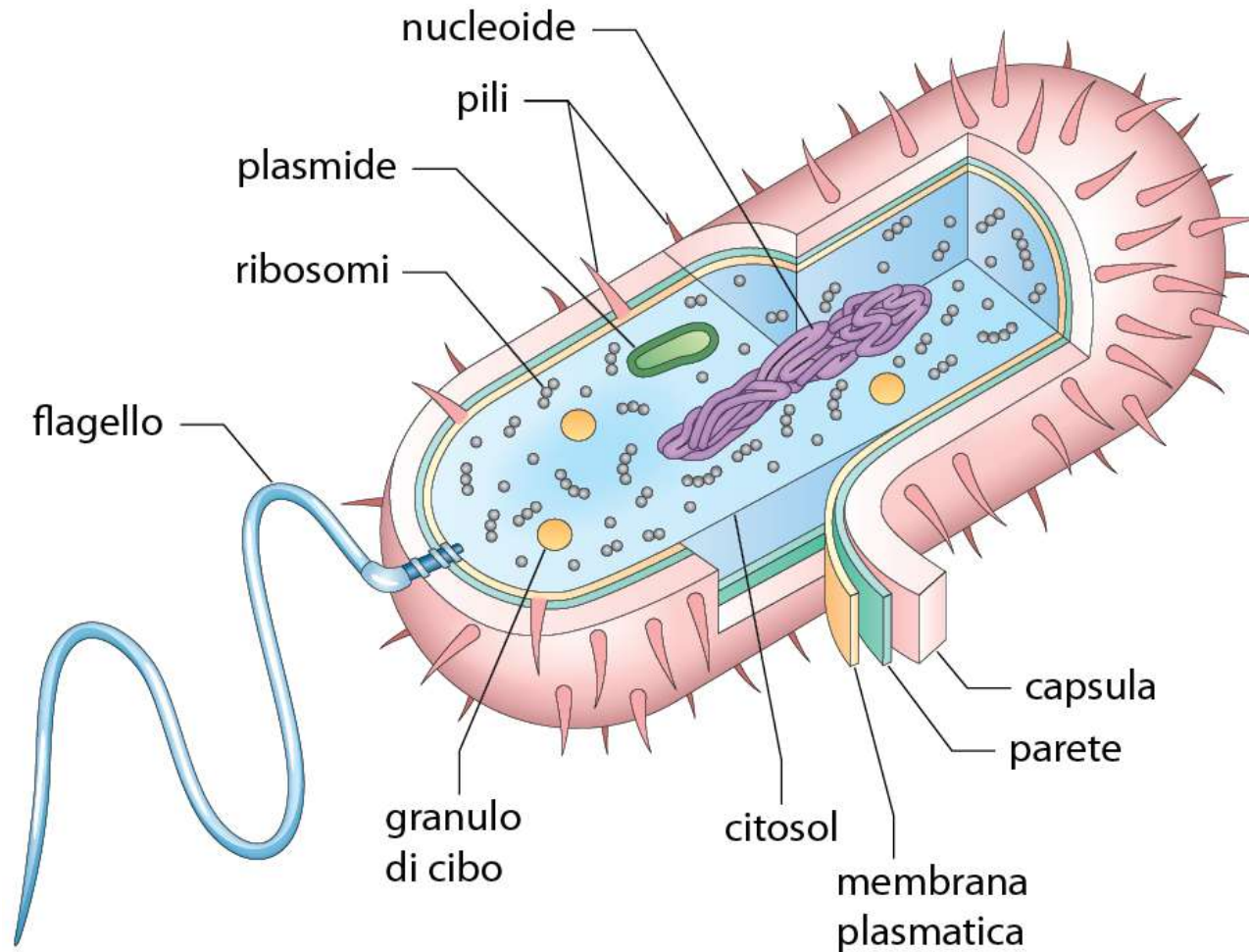


C

MP: Membrana plasmatica
ME: membrana esterna
SP: spazio periplasmico



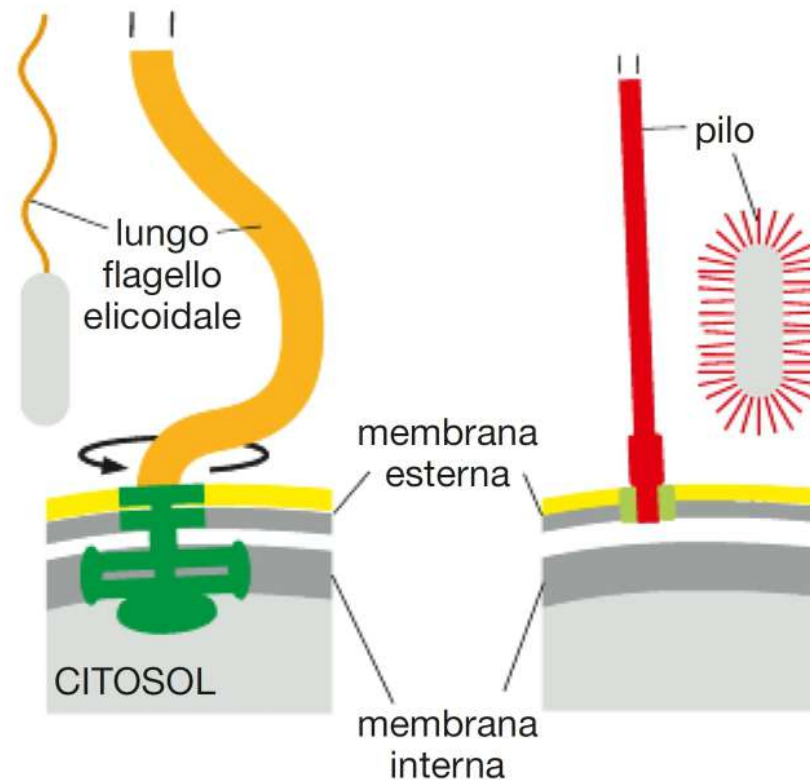
LA SUPERFICIE DEI BATTERI PRESENTA UNA SERIE DI STRUTTURE CARATTERISTICHE



ALCUNI BATTERI POSSIEDONO UNA CAPSULA

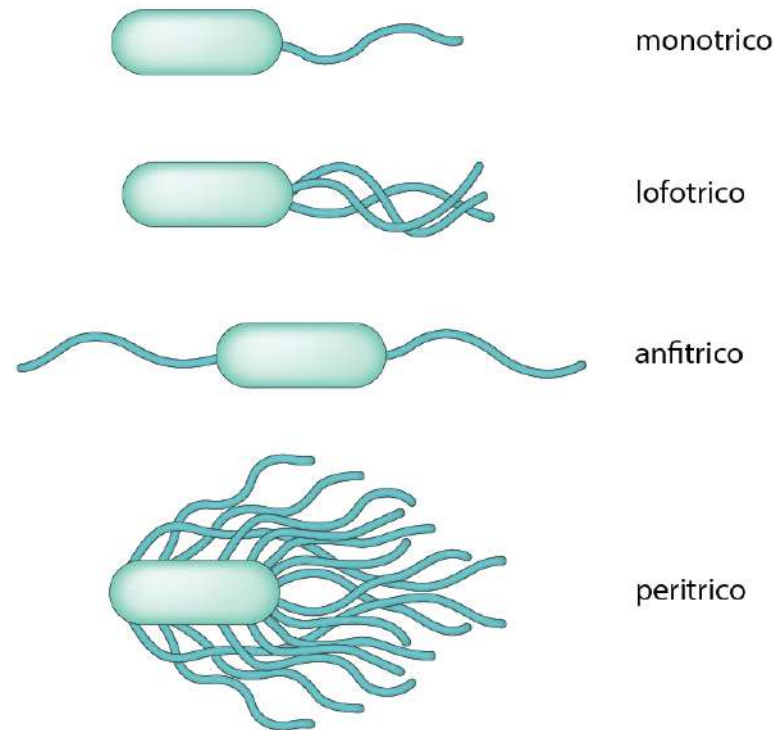
I BATTERI POSSIEDONO VARIE APPENDICI: FLAGELLI E PILI O FIMBRIE

- **FLAGELLI:** appendici filiformi per il movimento
- **PILI COMUNI O FIMBRIE:** funzioni adesive
- **PILO SESSUALE:** trasferimento di materiale genetico

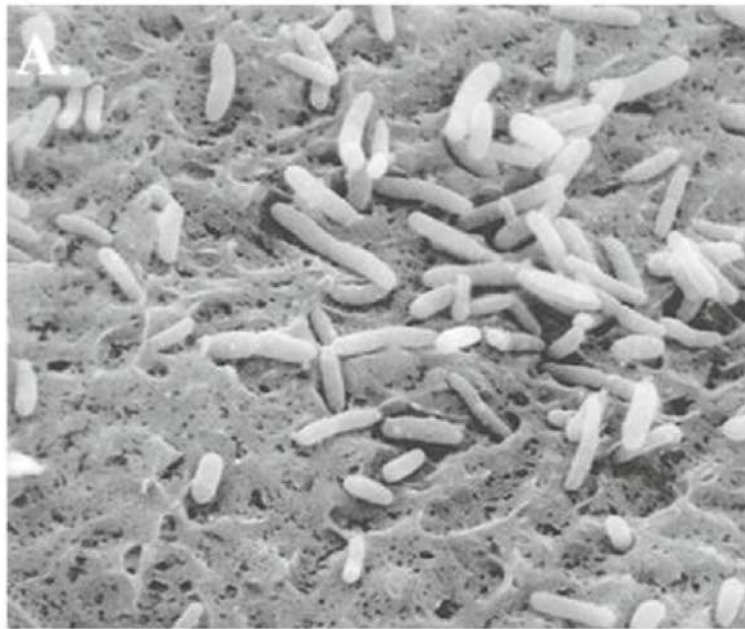


I BATTERI POSSIEDONO VARIE APPENDICI: FLAGELLI E PILI O FIMBRIE

- **FLAGELLI:** appendici filiformi per il movimento

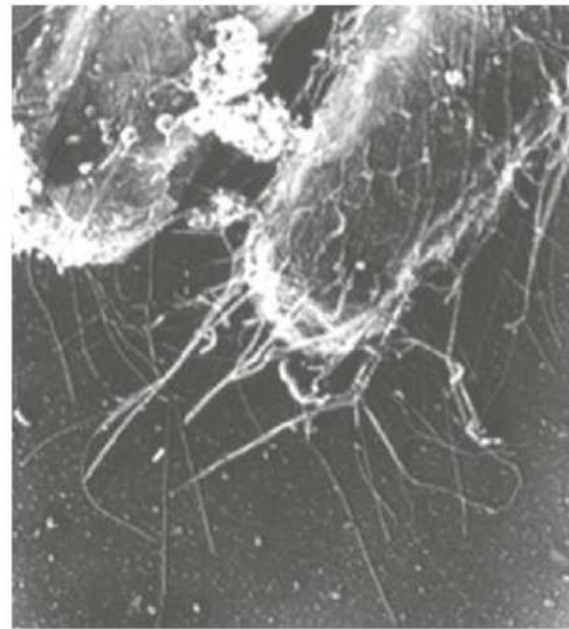


I PILI PROMUOVONO L'ADESIONE DEI BATTERI



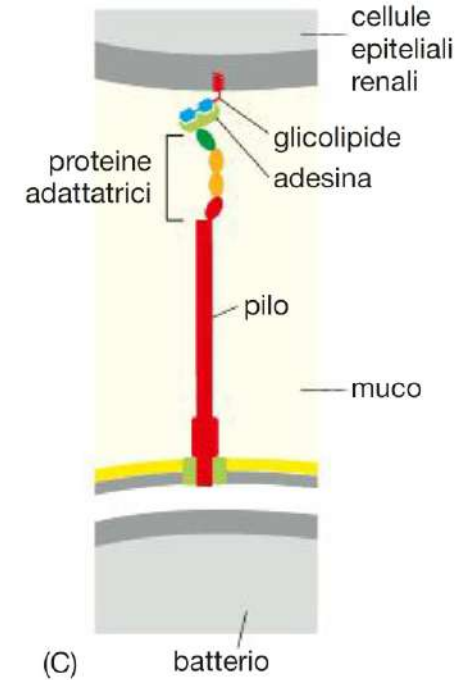
(A)

5 μm



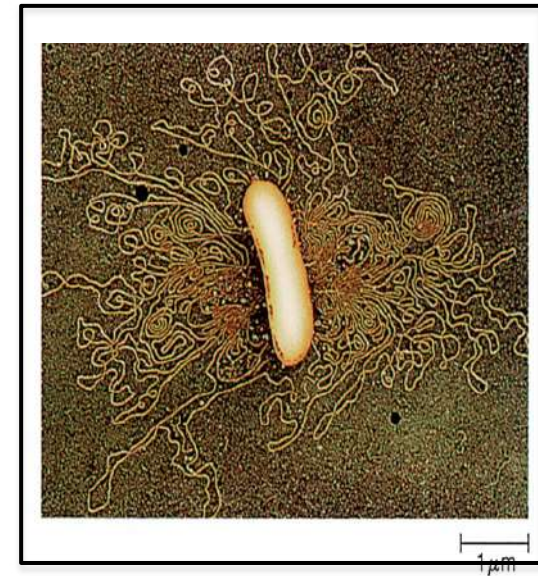
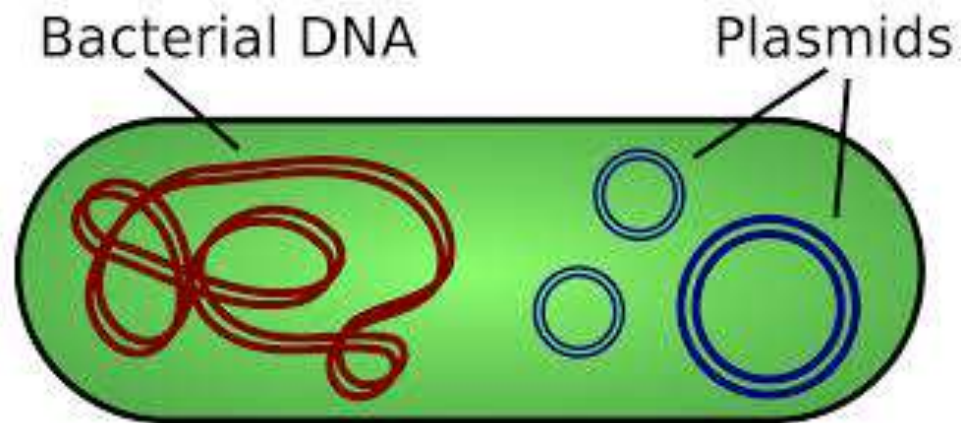
(B)

1 μm



(C)

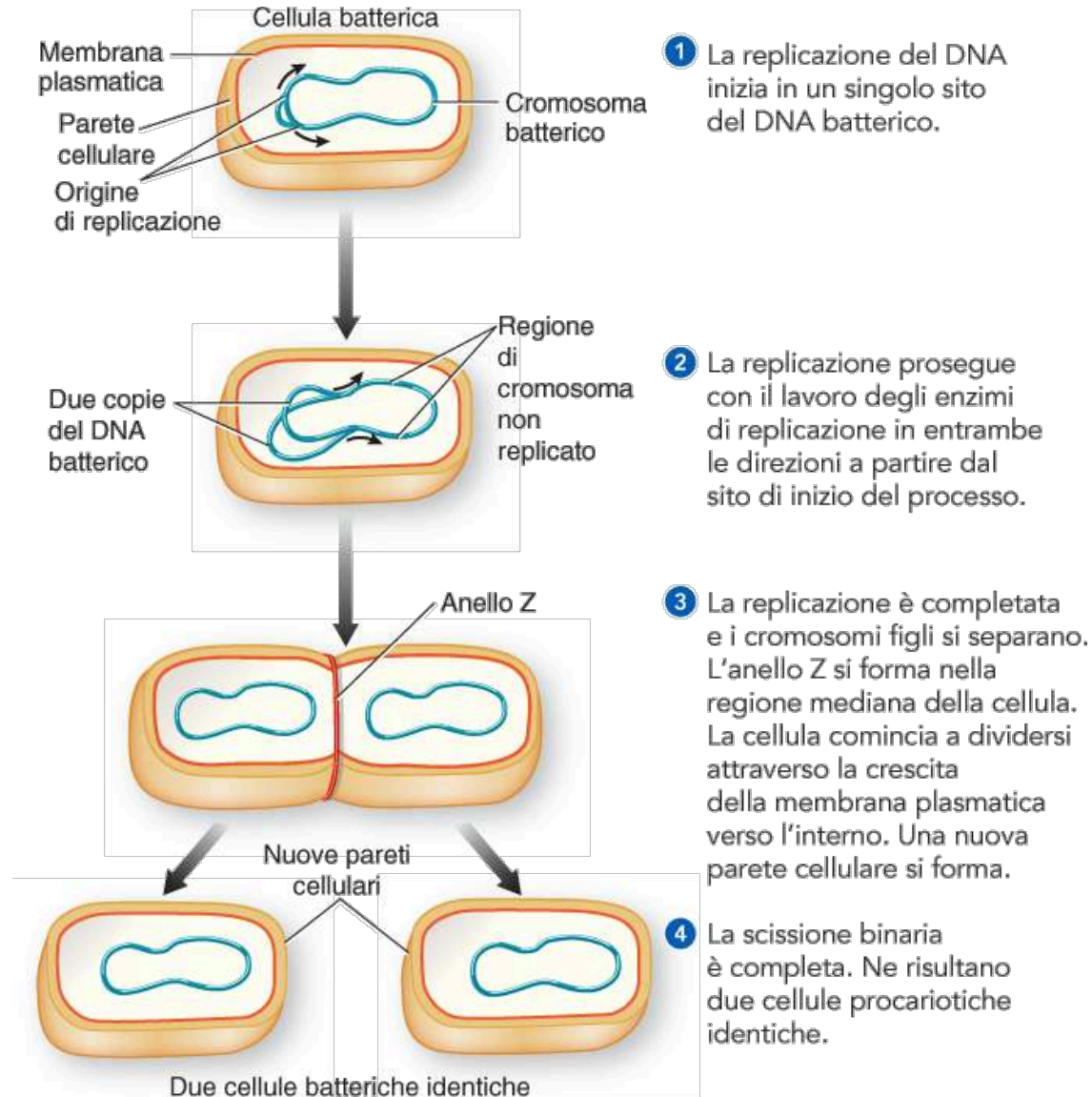
I BATTERI HANNO UNA SINGOLA MOLECOLA DI DNA: IL CROMOSOMA BATTERICO



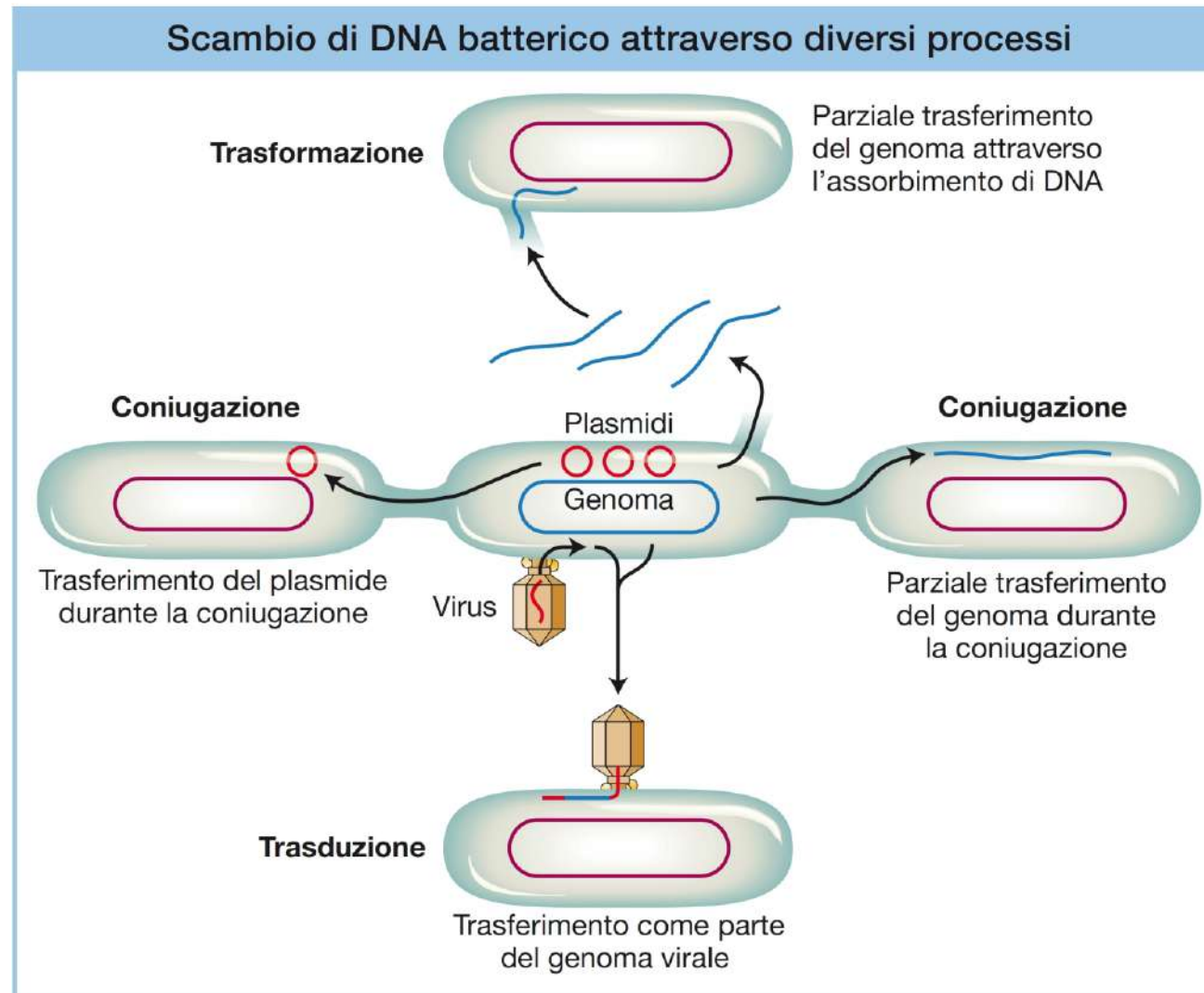
HANNO PICCOLE MOLECOLE DI DNA ADDIZIONALE,
CIRCOLARE: I **PLASMIDI**

I BATTERI SI RIPRODUCONO PER SCISSIONE BINARIA

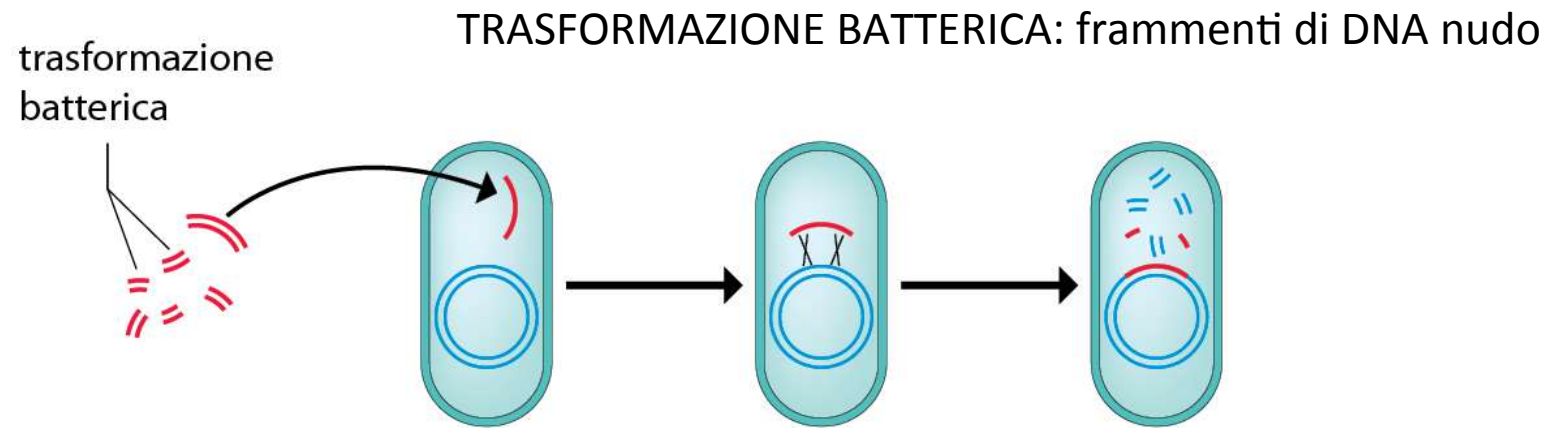
⌘ RIPRODUZIONE ASSESUATA (NO GAMETI)



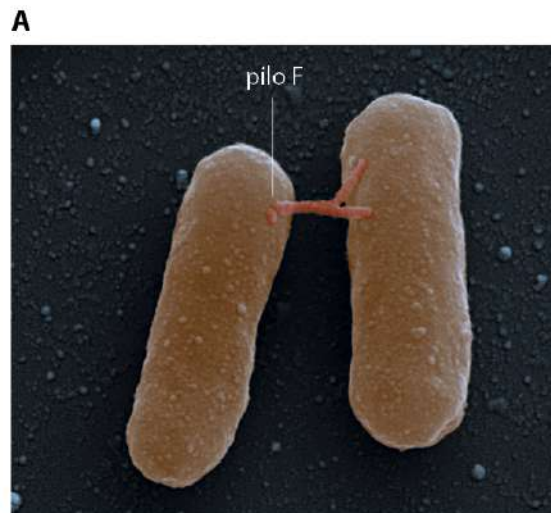
I BATTERI POSSONO SCAMBIARSI MATERIALE GENETICO ATTRAVERSO VARI PROCESSI DI TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE



I BATTERI POSSONO TRASFERIRE MATERIALE GENETICO



CONIUGAZIONE: mediante Pilo sessuale

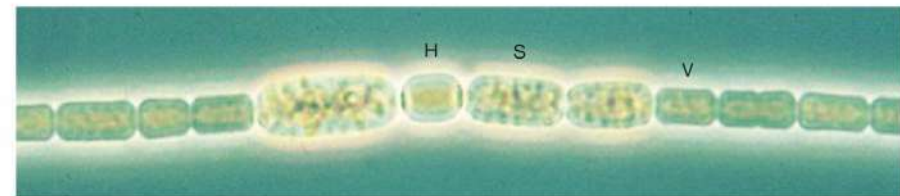


I BATTERI VIVONO IN NUMEROSE NICCHIE ECOLOGICHE E UTILIZZANO DIVERSE FONTI ENERGETICHE

Organotrofici
Litotrofici
Fototrofici



Batterio del genere *Beggiatoa* 6 μm



(A)

Batterio *Anabaena cylindrica*

10 μm

I BATTERI POSSONO ESSERE CLASSIFICATI SULLA BASE DEL TIPO DI INTERAZIONE CON L'UOMO

Batteri commensali: indifferenti

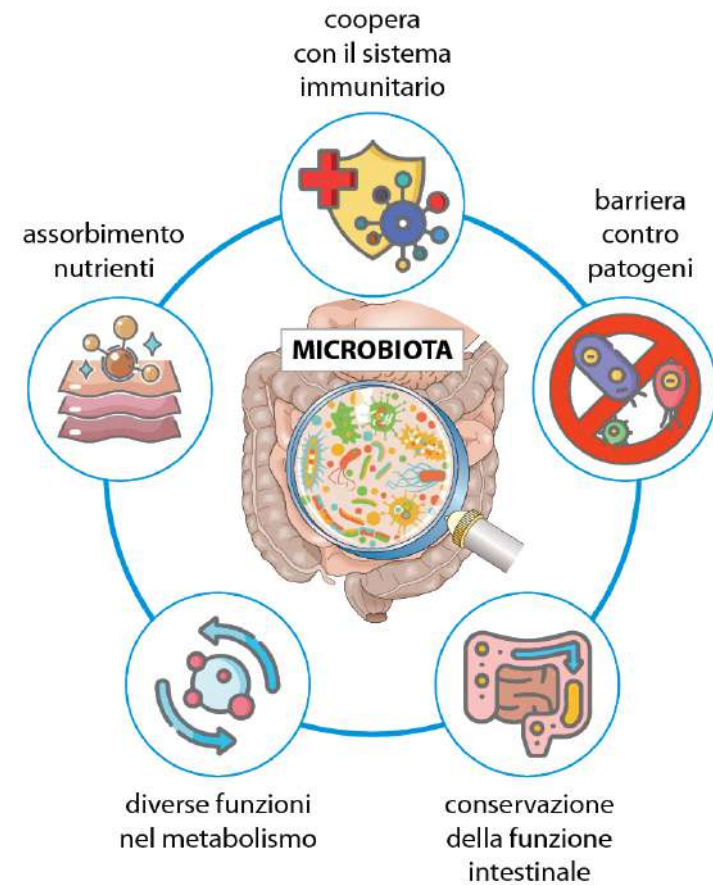
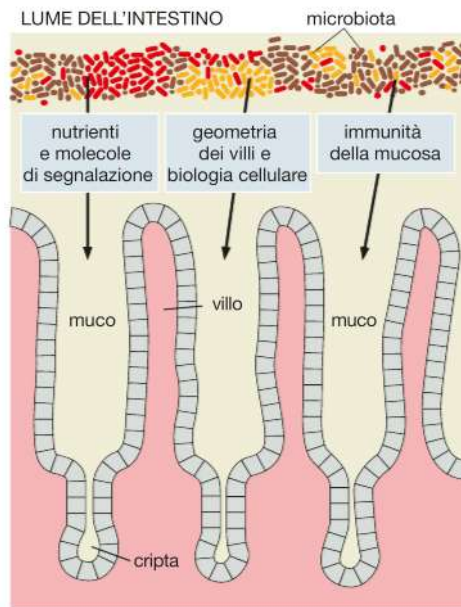
Batteri simbiotici: utili all'organismo



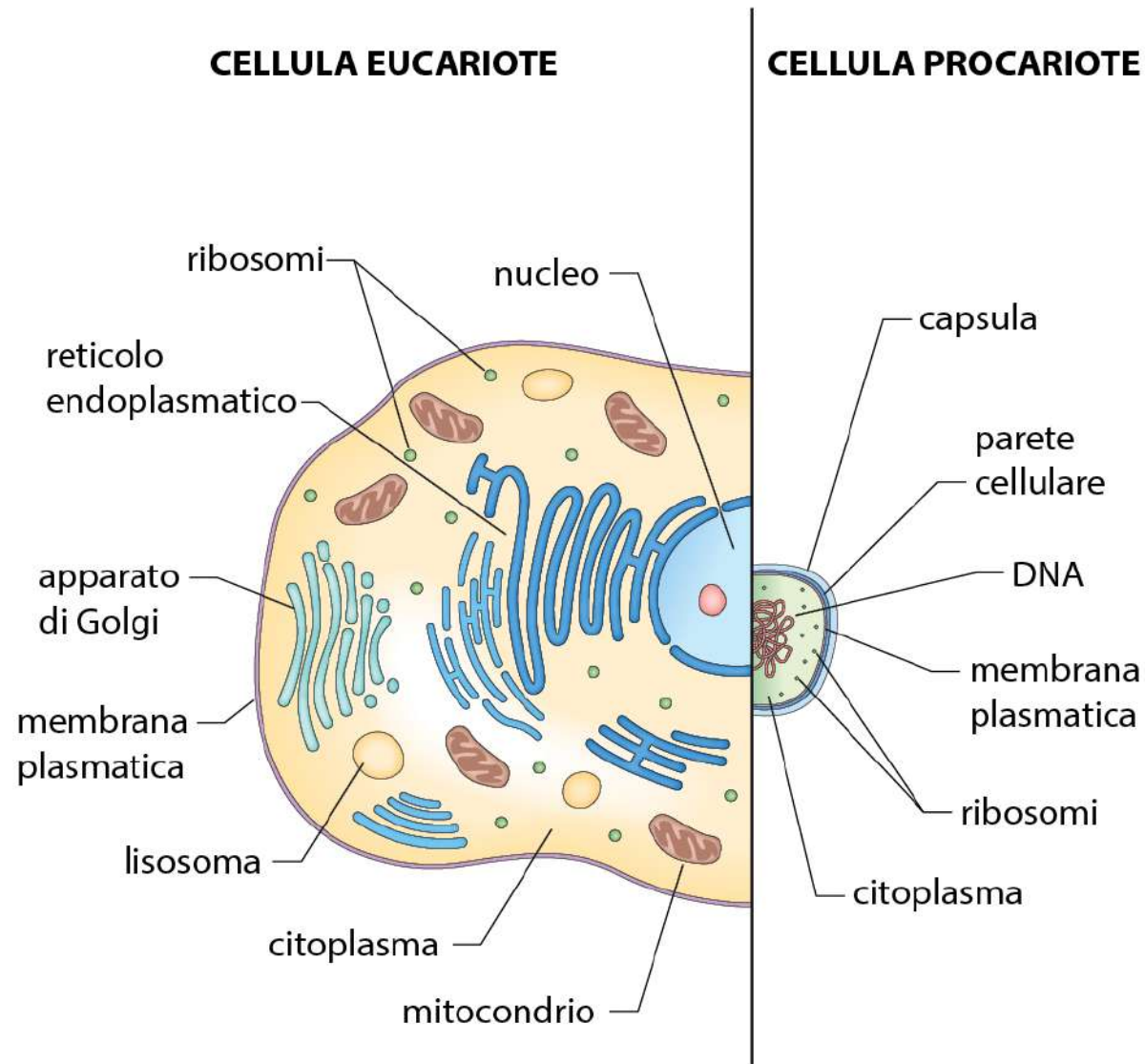
Batteri patogeni: alterano le funzioni dell'organismo



MOLTI BATTERI VIVONO IN SIMBIOSI IN DIVERSI DISTRETTI DELL'ORGANISMO UMANO



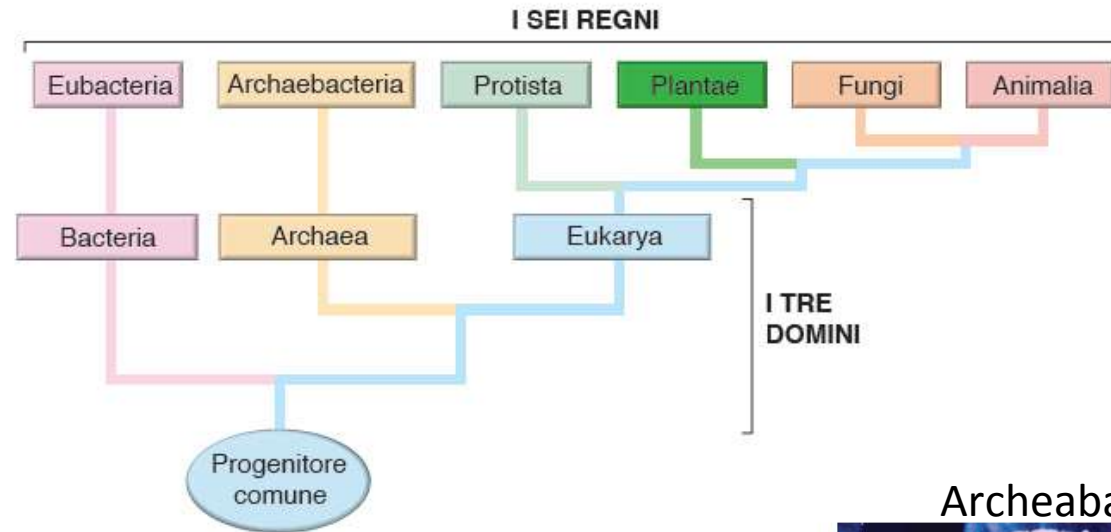
LA CELLULA EUCARIOTICA HA UN'ORGANIZZAZIONE PIÙ COMPLESSA



C'È UNA RELAZIONE TRA GLI ORGANISMI VIVENTI? E QUALE?



✓ IL MONDO VIVENTE CONSISTE DI TRE PRINCIPALI DOMINI



LUCA: Last Universal Common Ancestor

Archeobatteri



5 μ m

ARCHEA ED EUCARIOTI SONO ANDATI INCONTRO A DIVERGENZA SUCCESSIVAMENTE AI BATTERI

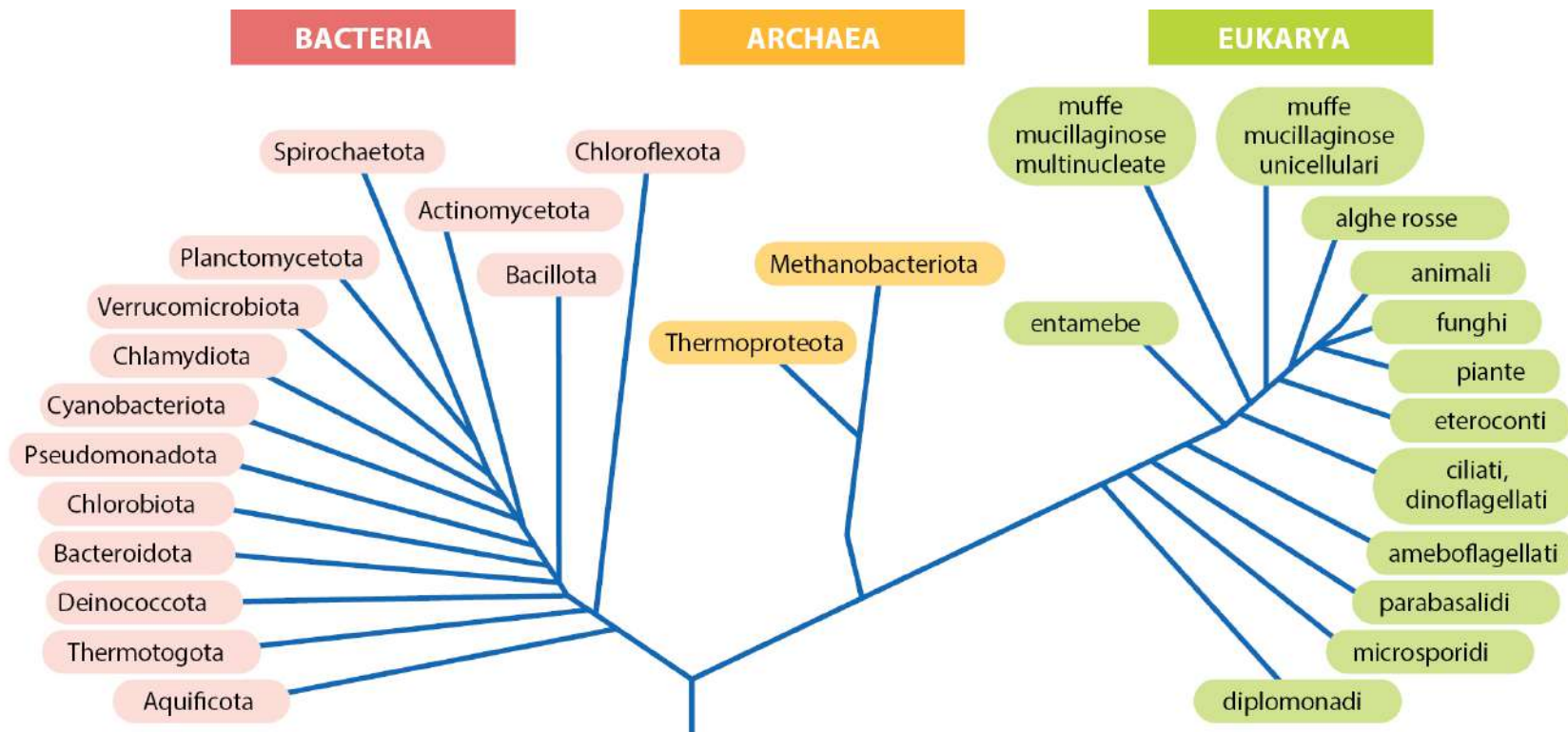
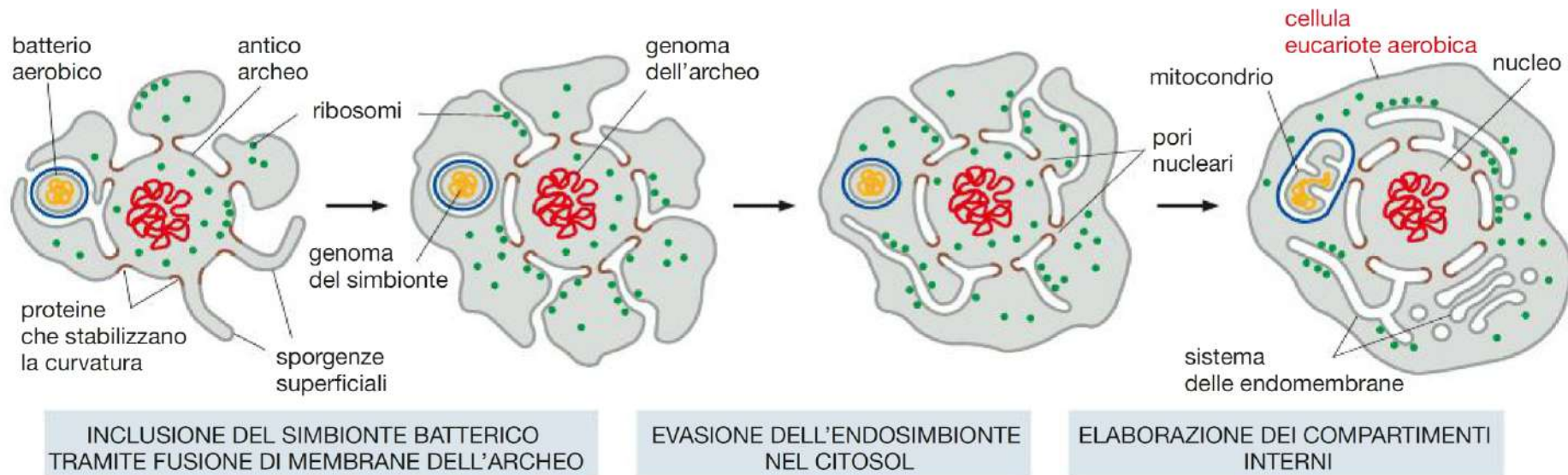
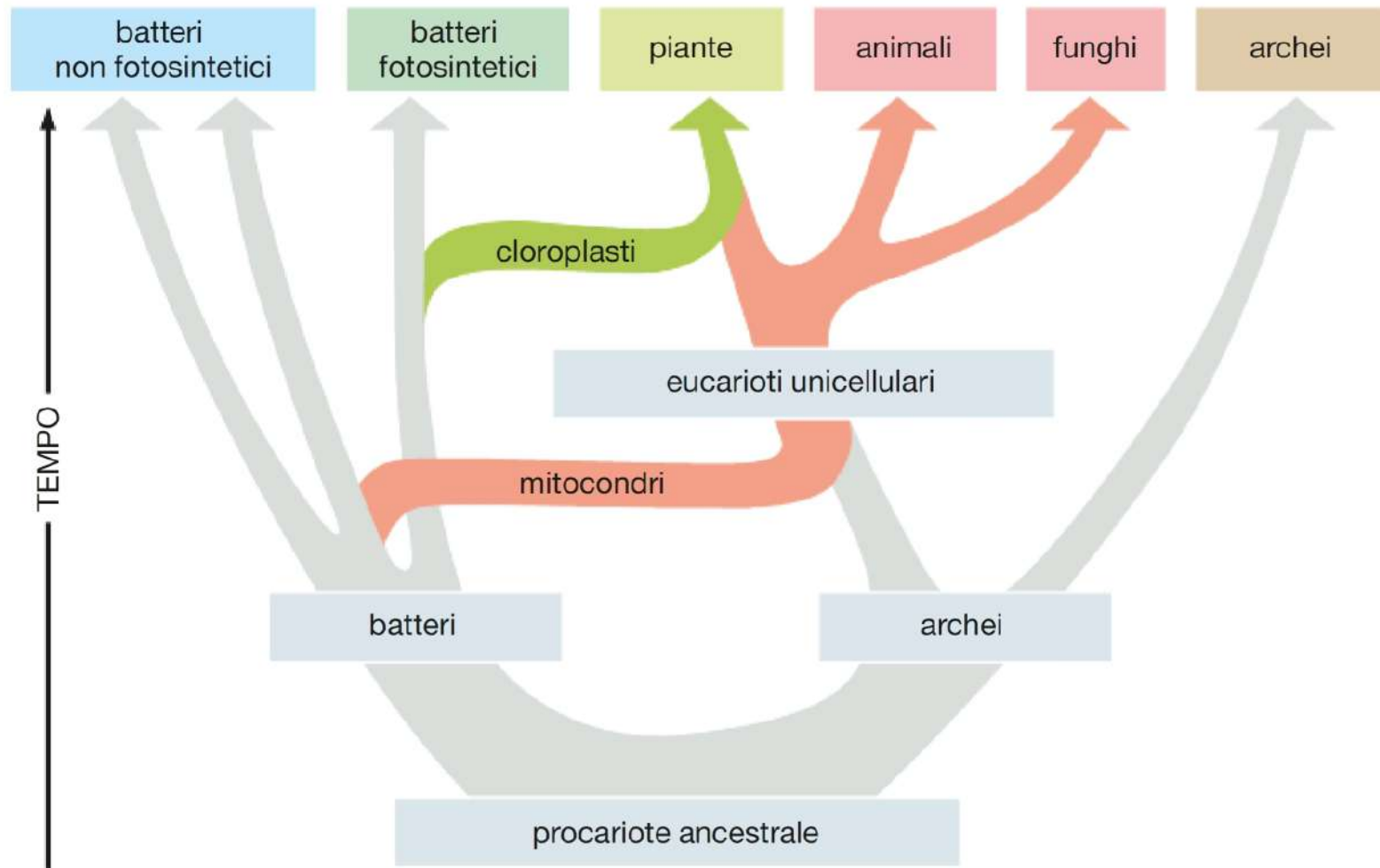


Figura 1.5 Albero filogenetico degli organismi viventi basato sul confronto dei genomi, che evidenzia i tre principali domini della vita: Bacteria, Archaea ed Eukarya. La lunghezza dei rami è proporzionale alle differenze genetiche, calcolate a partire da geni comuni confrontabili tra specie diverse. I batteri rappresentano di gran lunga la maggiore diversità biologica, grazie alla loro capacità di colonizzare quasi ogni nicchia ecologica del Pianeta, mentre gli eucarioti costituiscono solo una piccola frazione della biodiversità globale.

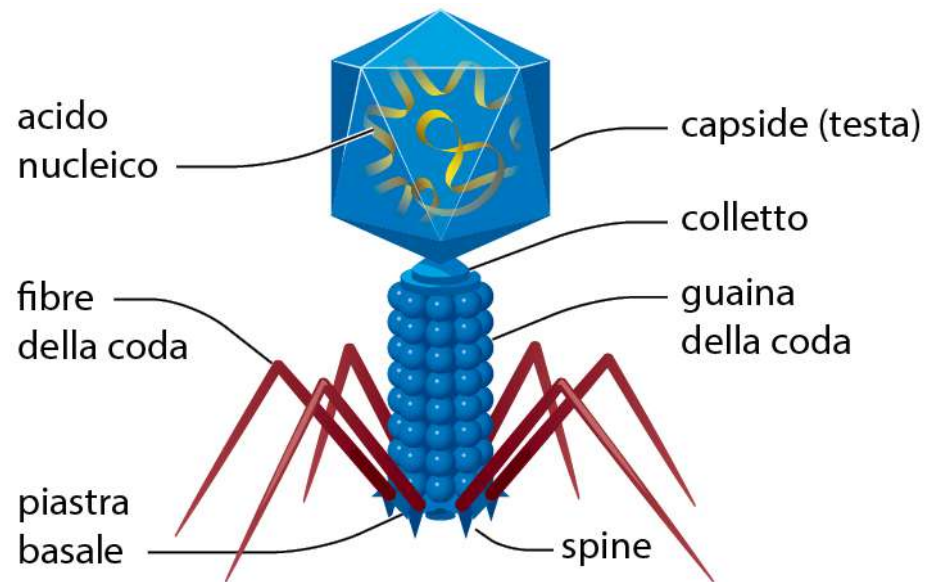
L'EVOLUZIONE DELLE CELLULE: LA TEORIA ENDOSIMBIONTICA



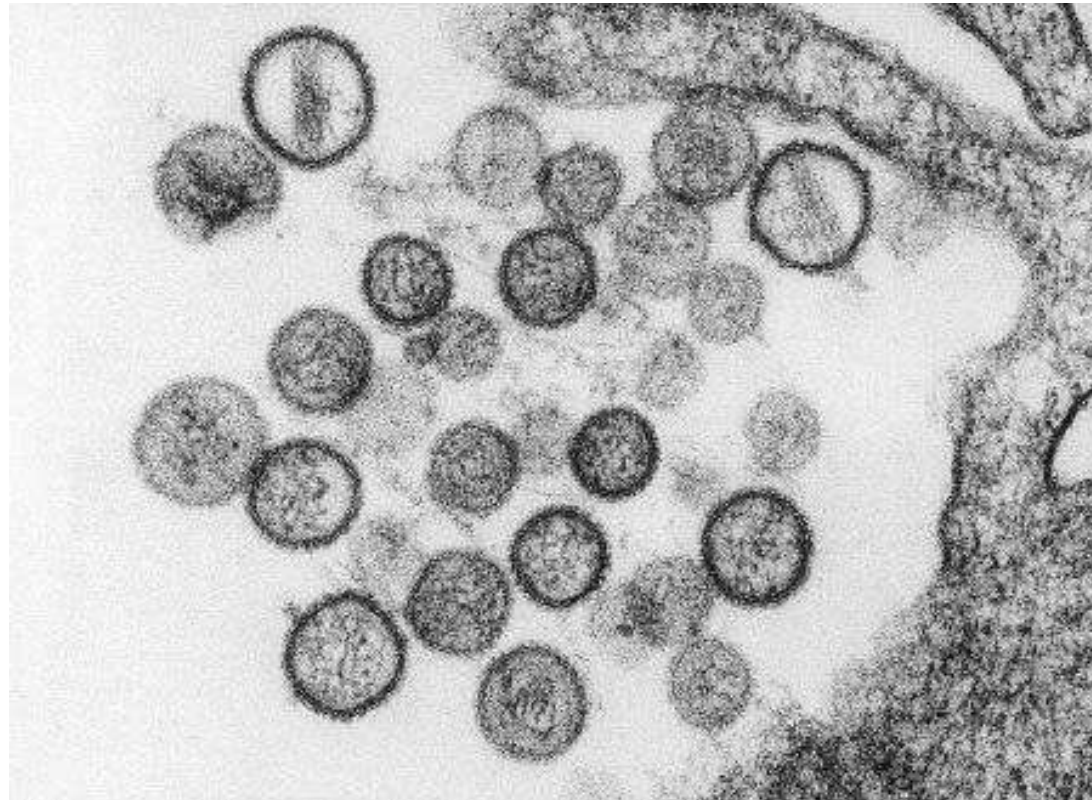
UN MODELLO PER L'EVOLUZIONE DELLE CELLULE EUCARIOTE NELL'ALBERO DELLA VITA



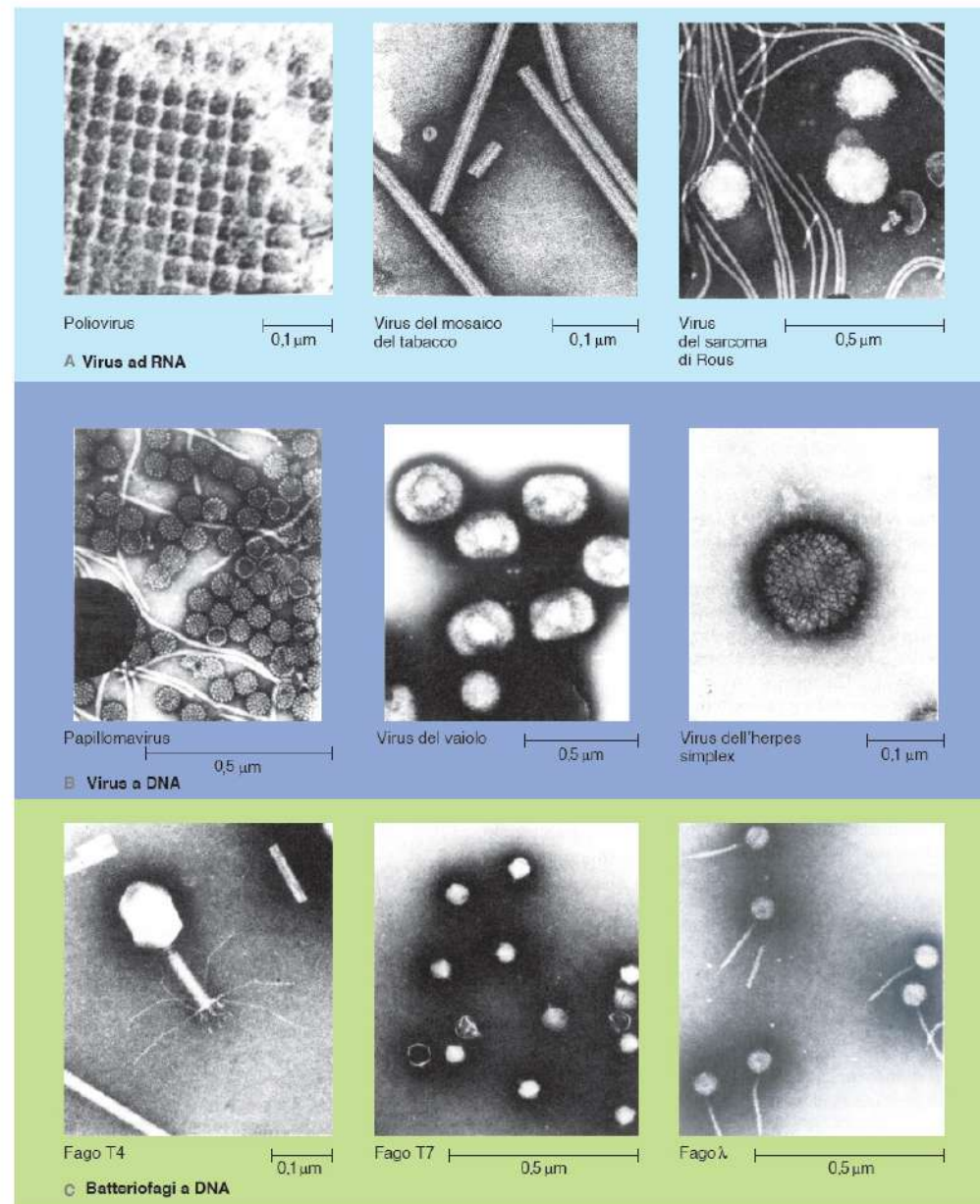
I VIRUS SONO ORGANISMI VIVENTI?



I VIRUS SONO PARASSITI ENDOCELLULARI OBBLIGATI

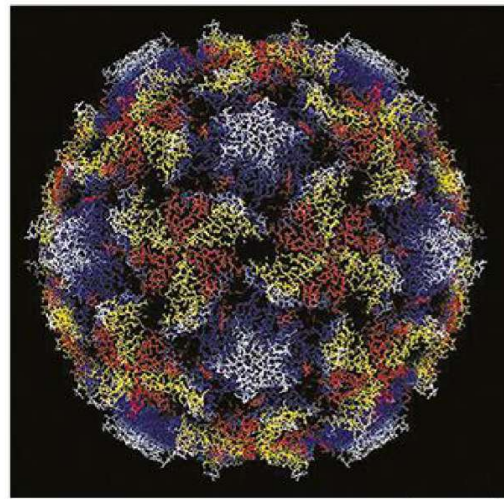


I VIRUS POSSONO INFETTARE DIVERSI ORGANISMI VIVENTI: ANIMALI, PIANTE, BATTERI



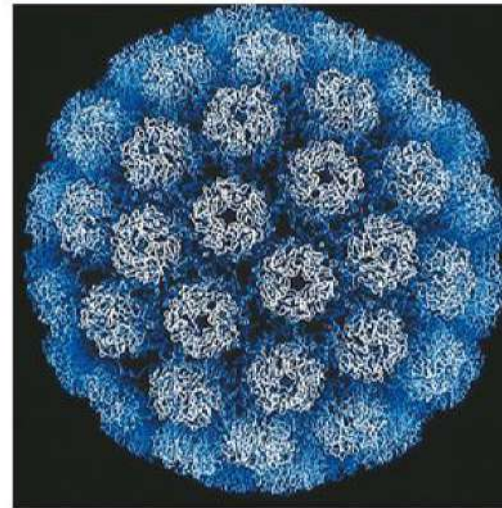
I VIRUS HANNO UNA STRUTTURA MOLECOLARE SEMPLICE, MA ANCHE ALTAMENTE ORGANIZZATA

- ✓ CAPSIDE
- ✓ ACIDO NUCLEICO: DNA O RNA



Poliovirus

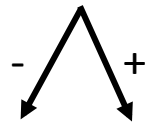
10 nm



Virus SV40

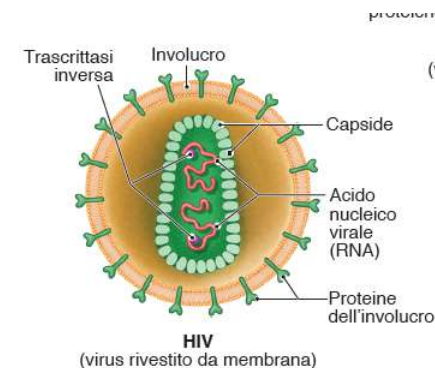
20 nm

- ✓ PERICAPSIDE O ENEVELOPE



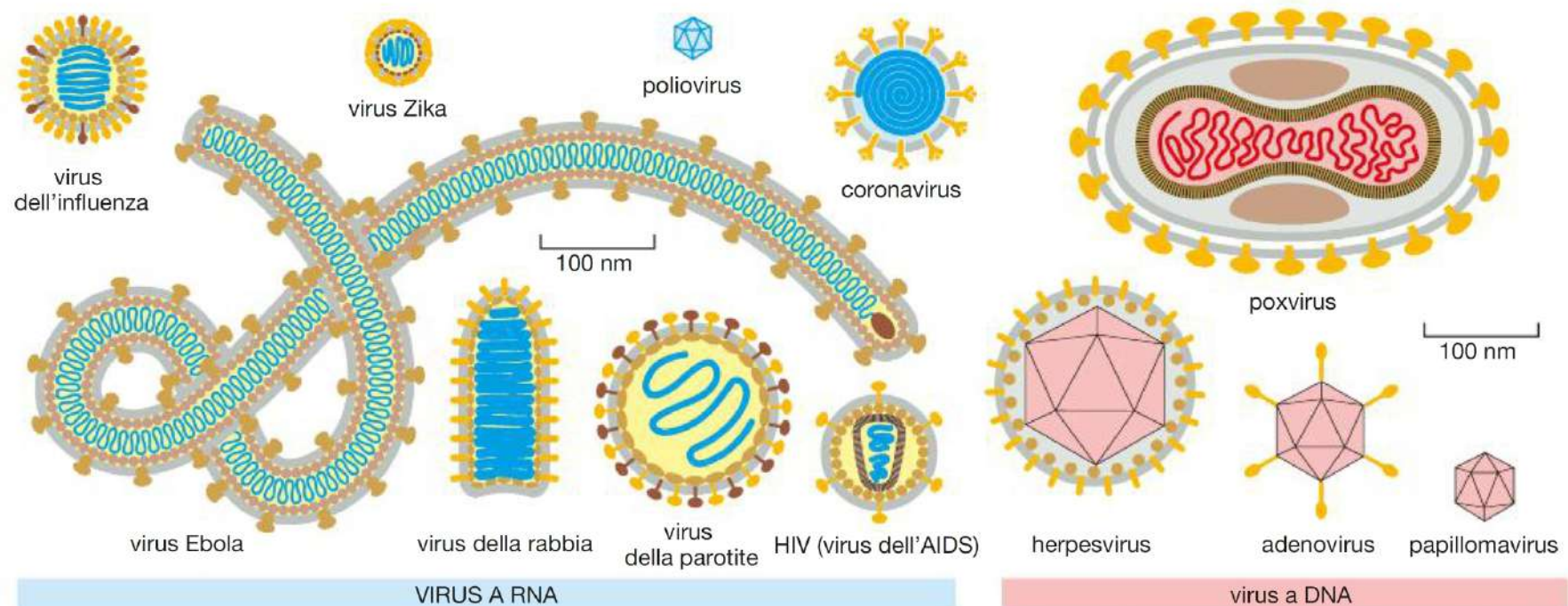
VIRUS NUDI o
“naked viruses”

VIRUS con involucro o
“Enveloped viruses”



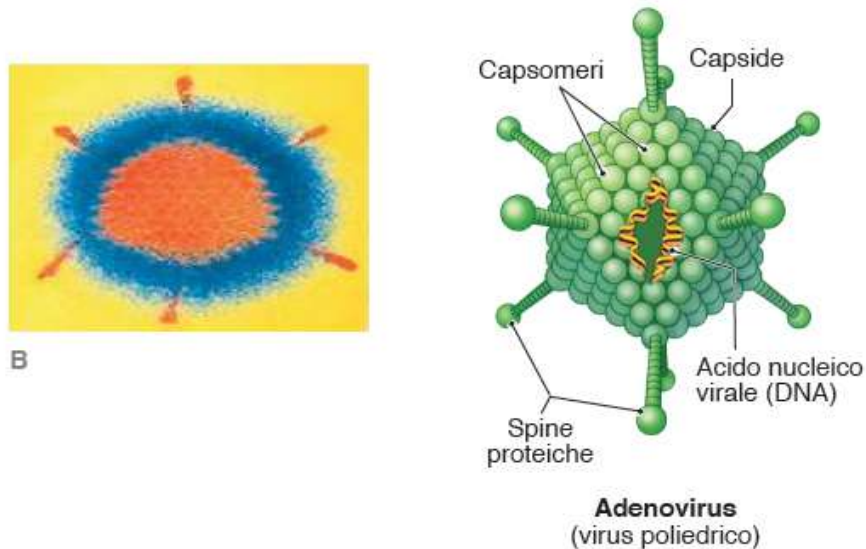
I VIRUS HANNO DIMENSIONI E MORFOLOGIA VARIABILI

- ✓ da 10 nm a 250-300 nm
- ✓ Morfologia: poliedrica o filamentosa

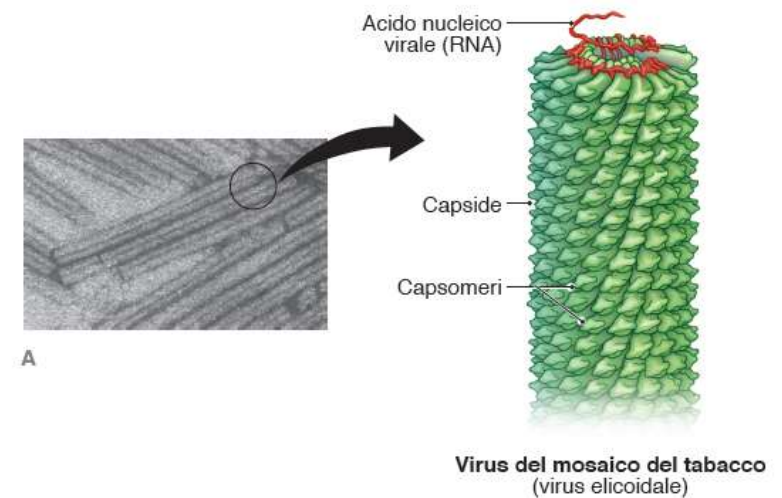


I VIRUS HANNO DIMENSIONI E MORFOLOGIA VARIABILI

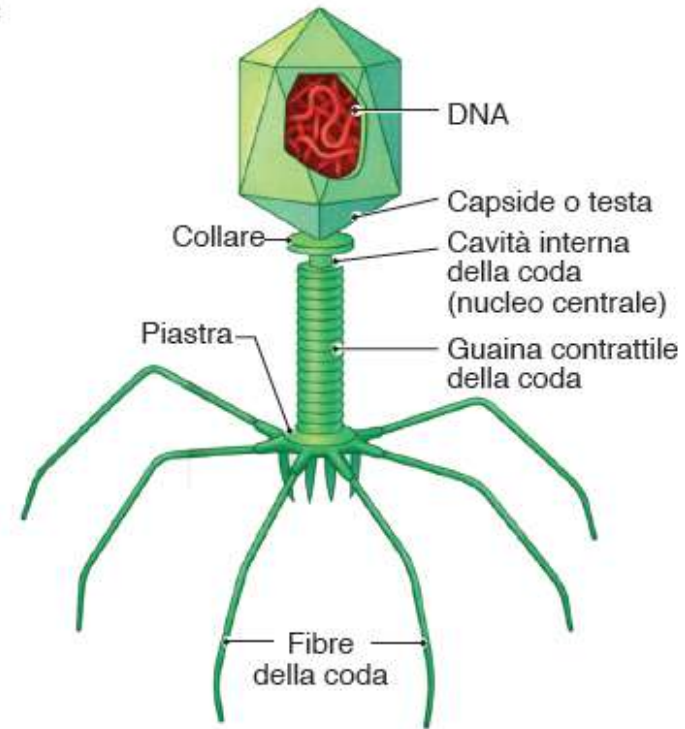
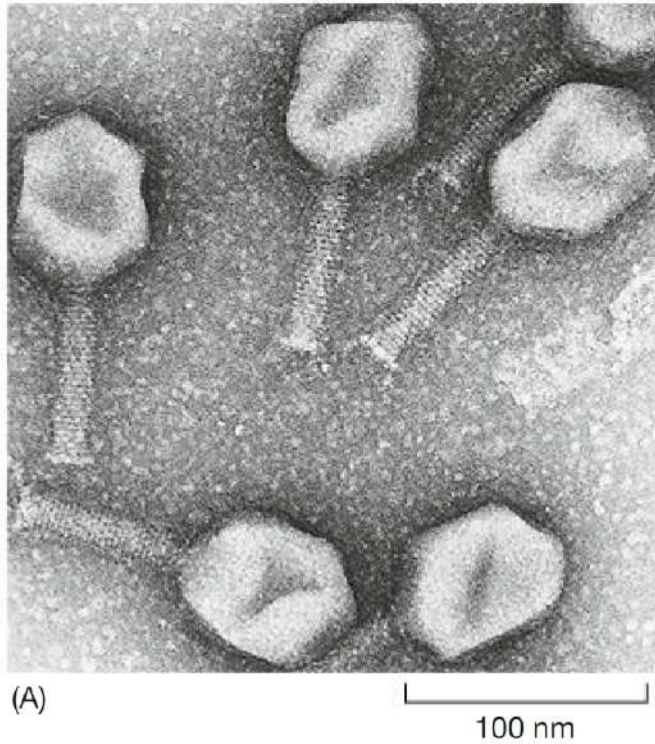
Struttura a simmetria icosaedrica



Struttura a simmetria elicoidale

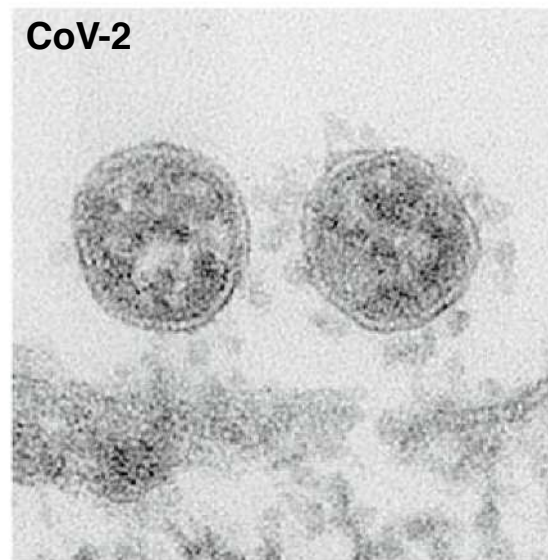


I BATTERIOFAGI O FAGI HANNO UNA STRUTTURA PECULIARE



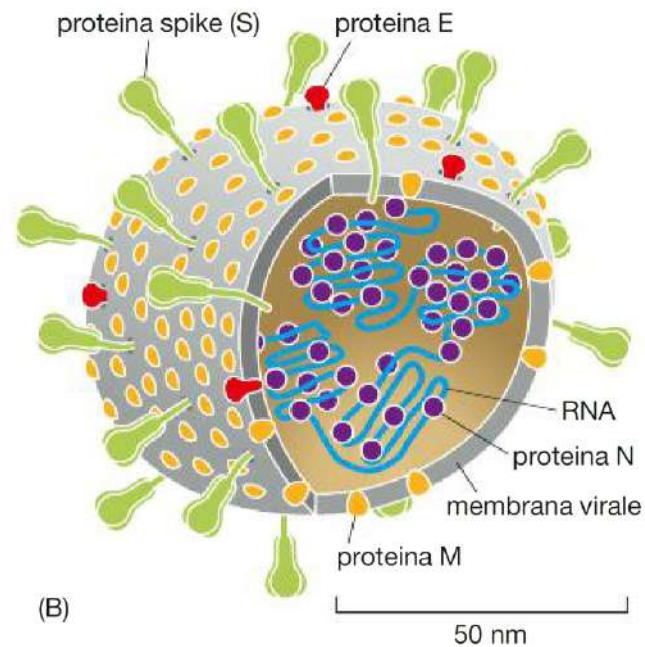
LE PRINCIPALI COMPONENTI MOLECOLARI DI UN VIRUS SONO L'ACIDO NUCLEICO E PROTEINE

CoV-2 e i Coronavirus



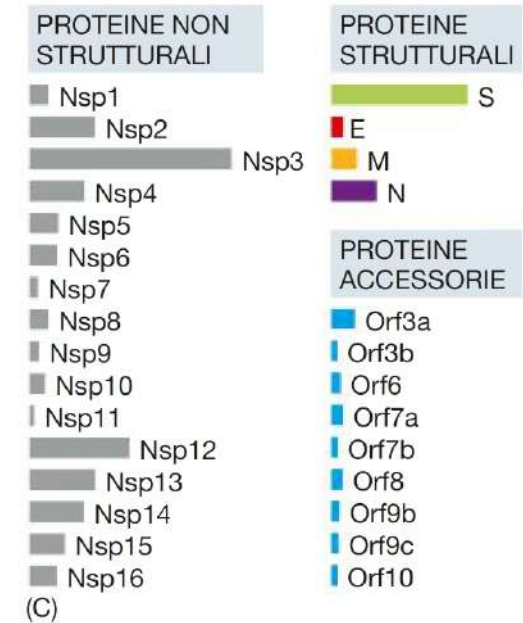
(A)

100 nm



(B)

50 nm



I VIRUS ANIMALI SONO CLASSIFICATI SULLA BASE DELL'ACIDO NUCLEICO E DELLA LORO MODALITÀ DI REPLICAZIONE

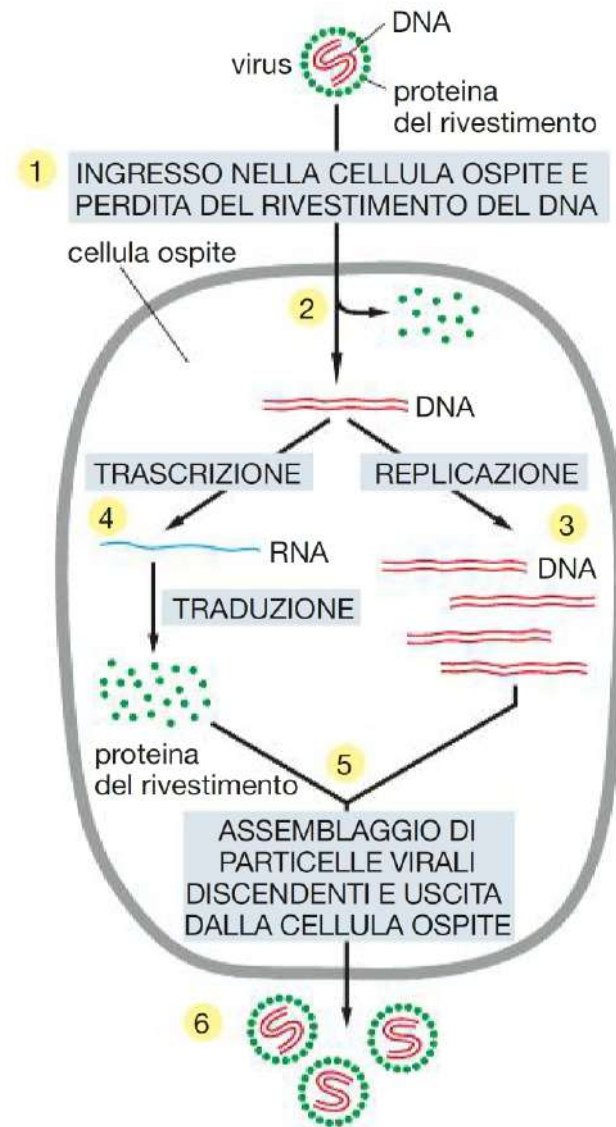
TABELLA 2.3 Classificazione dei virus animali sulla base delle caratteristiche dell'acido nucleico.

Classe	Acido nucleico ^a	Esempio	Patologie
I	DNA a doppio filamento (dsDNA)	<i>Adenovirus</i> <i>Papovavirus</i> <i>Herpesvirus</i> <i>Poxvirus</i>	Malattie respiratorie Papilloma (condilomi, tumori alla cervice) Herpes simplex I (vescicole labiali), Herpes simplex II (vescicole genitali), varicella zoster; virus di Epstein-Barr (mononucleosi, linfoma di Burkitt) Vaiolo
II	DNA singolo filamento (ssDNA)	<i>Parvovirus</i>	Rosolia
III	RNA a doppio filamento (dsRNA)	<i>Reovirus</i>	Diarrea, malattie respiratorie
IV	RNA a singolo filamento positivo (RNA +)	<i>Picornavirus</i> <i>Togavirus</i>	Virus del raffreddore (rinovirus); virus enterici Encefaliti; febbre gialla
V	RNA a singolo filamento negativo (RNA -)	<i>Ortomixovirus</i> <i>Rabdovirus</i> <i>Paramyxovirus</i>	Influenza Rabbia Morbillo
VI	RNA a singolo filamento	<i>Retrovirus</i>	Leucemie (HTLV-1), AIDS (HIV)
VII	DNA a doppio filamento	<i>Hepadnavirus</i>	Epatite B

^a ds: doppio filamento (*double strand*); ss: singolo filamento (*single strand*).

IL CICLO INFETTIVO/VITALE DI UN VIRUS CONSTA DI VARIE FASI

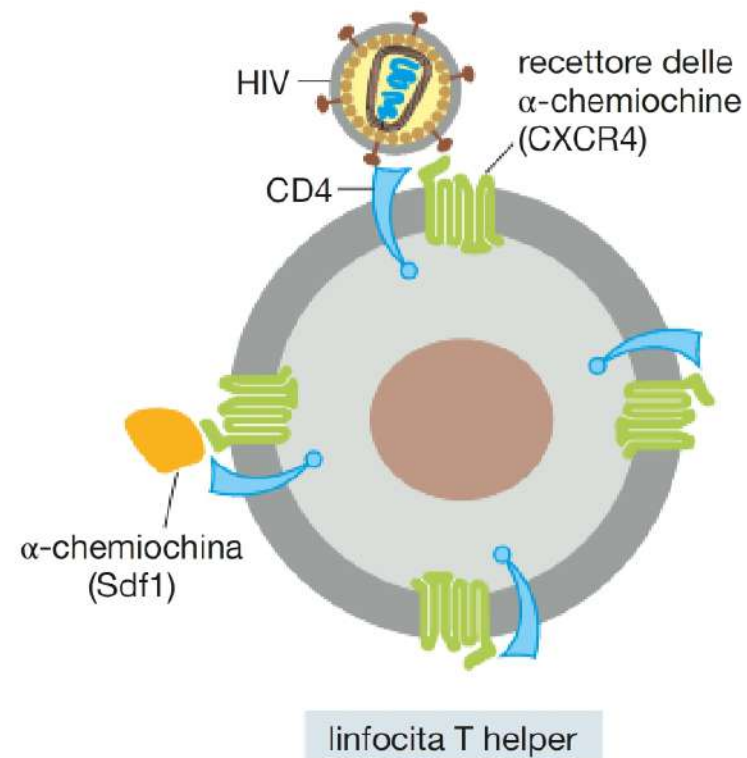
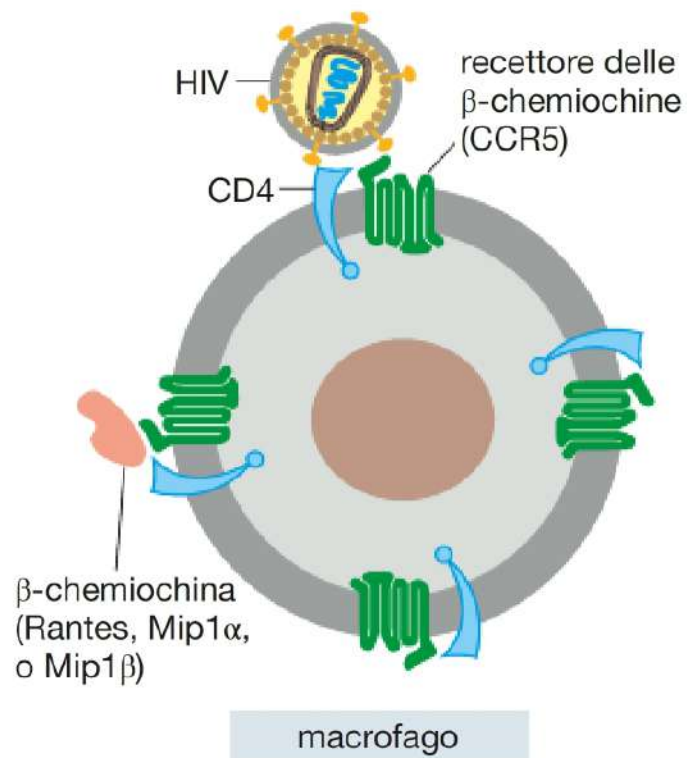
- **ATTACCO**
 - **PENETRAZIONE**
 - **LIBERAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO**
 - **REPLICAZIONE E BIOSINTESI**
 - **ASSEMBLAGGIO**
 - **RILASCIO DI NUOVI VIRIONI**
- INGRESSO DEL VIRUS**



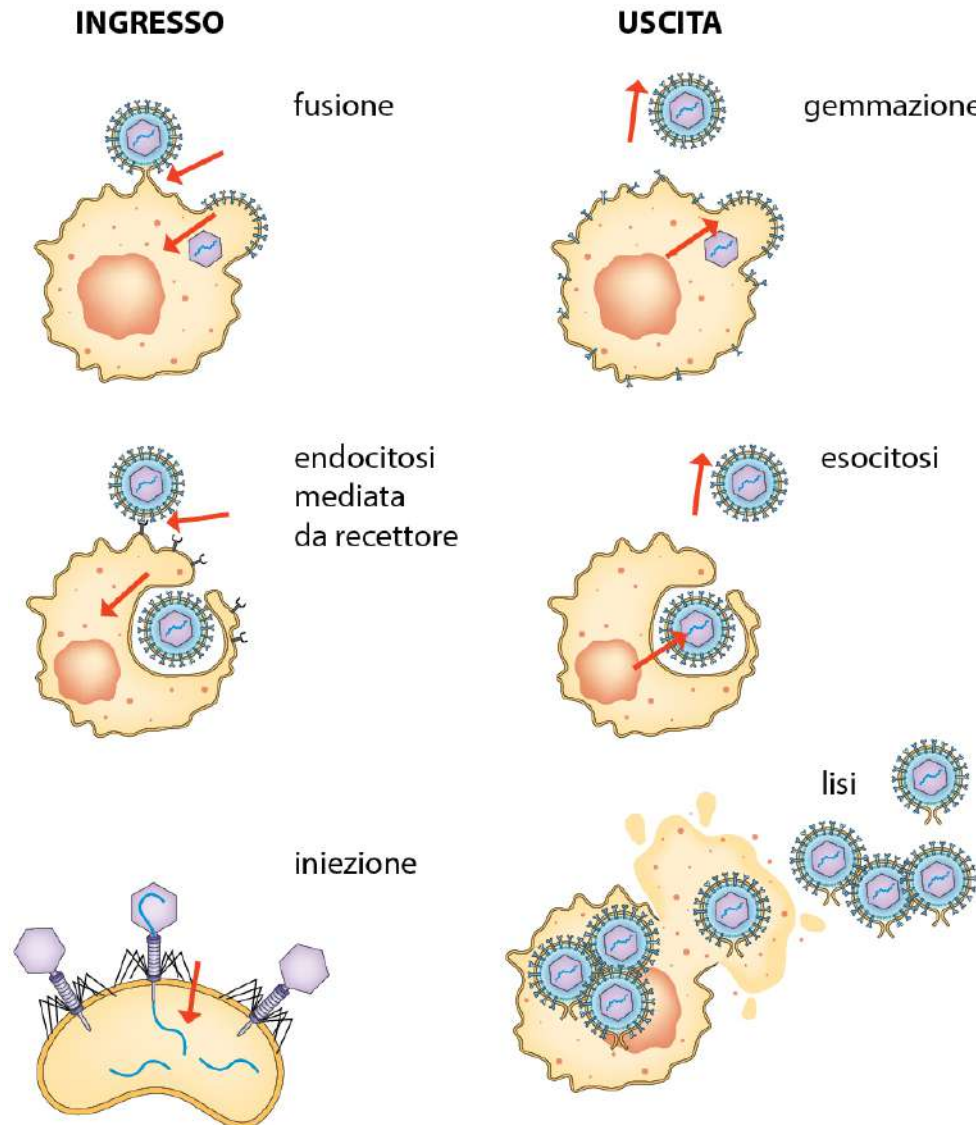
SCHEMA SEMPLIFICATO DEL CICLO
VITALE DI UN VIRUS

I VIRUS HANNO UN DIVERSO TROPISMO CELLULARE

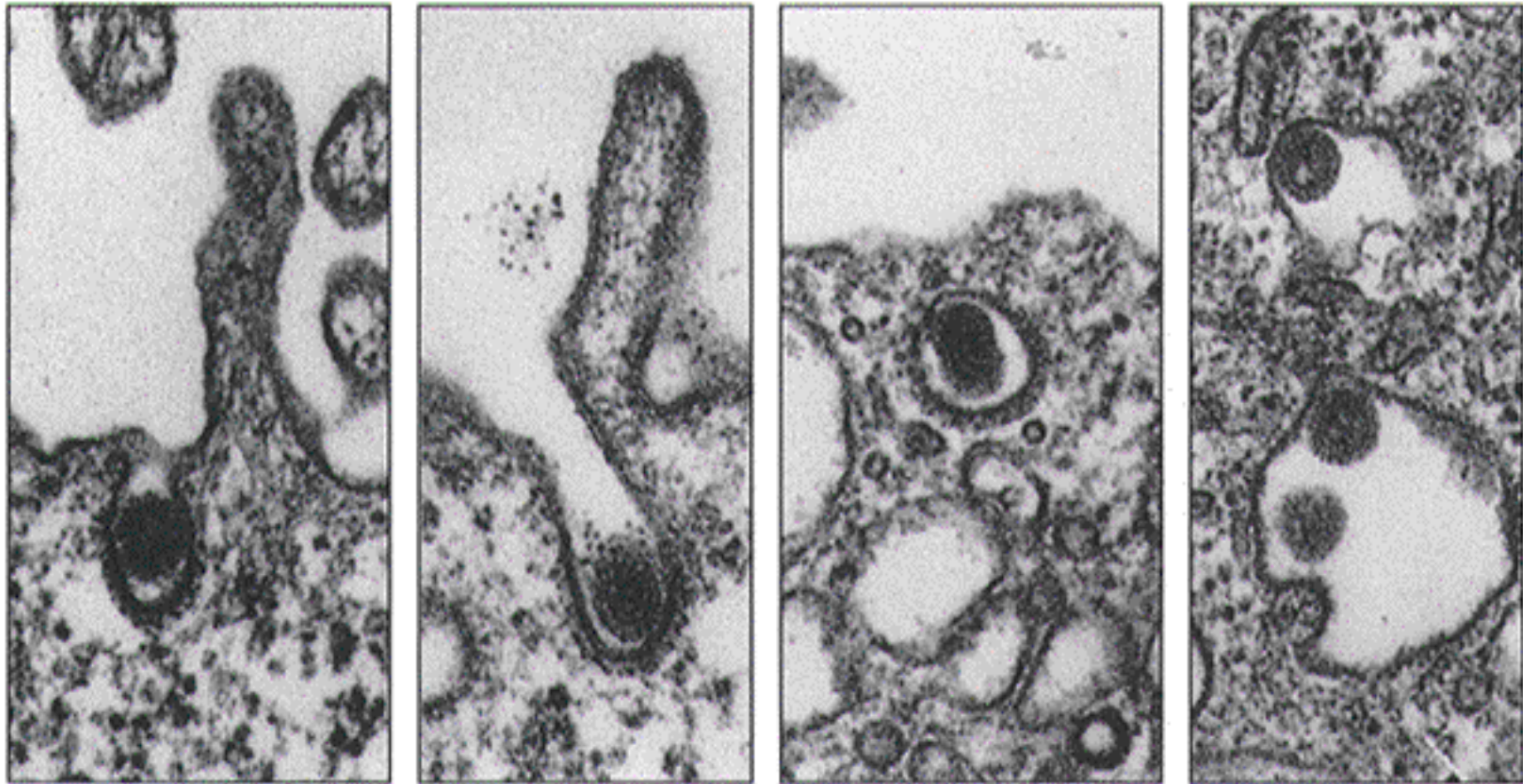
✓ SELETTIVITÀ DI ADESIONE



DIVERSE STRATEGIE DI INGRESSO A SEGUITO DEL LEGAME CON IL RECETTORE DELLA CELLULA OSPITE E DI USCITA



VARI VIRUS ENTRANO NELLE CELLULE MEDIANTE ENDOCITOSI, SFRUTTANDO IL MACCHINARIO MOLECOLARE DELLA CELLULA OSPITE



(A)

0.2 μm

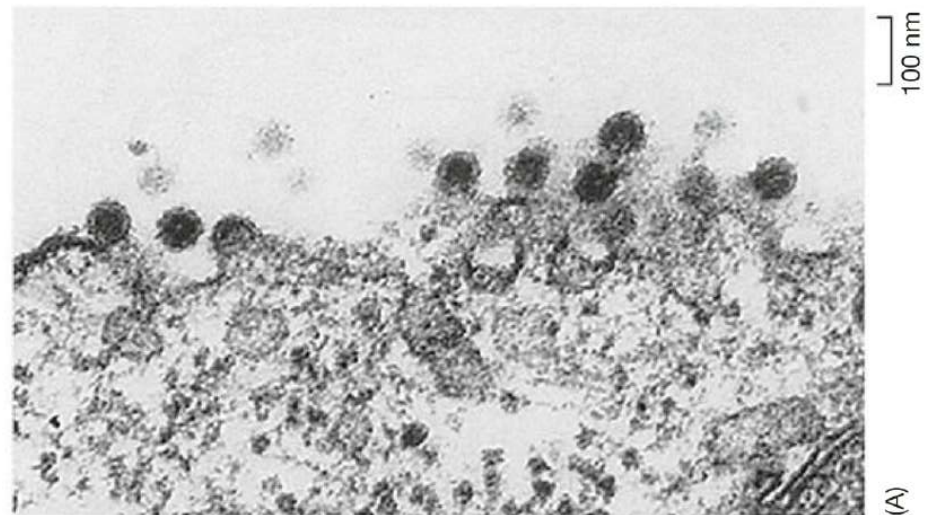
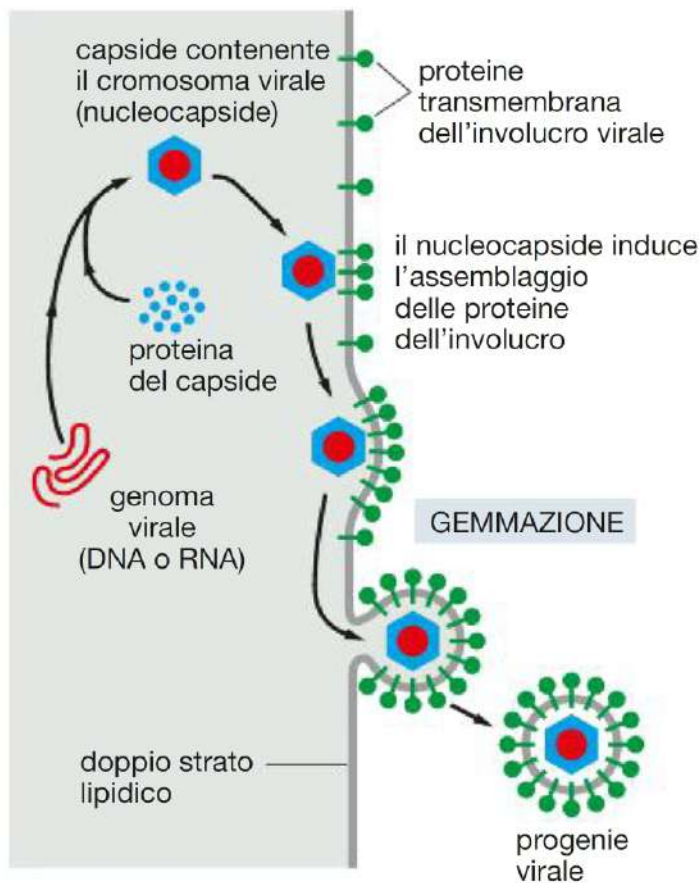
I VIRUS HANNO DIVERSE MODALITÀ DI REPLICAZIONE IN BASE AL TIPO DI ACIDO NUCLEICO

TABELLA 1 CLASSI DI VIRUS ANIMALI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI BALTIMORE

Classe	Genoma	Sigla	Esempi	Caratteristiche riproduttive
Classe I	DNA a doppio filamento	dsDNA	Herpesvirus, adenovirus, Poxvirus	Si replicano nel nucleo della cellula ospite
Classe II	DNA a singolo filamento	ssDNA	Parvovirus	Sintetizzano un secondo filamento da cui viene trascritto l'mRNA per produrre le proteine
Classe III	RNA a doppio filamento	dsRNA	Reovirus, rotavirus	Ogni segmento del genoma virale codifica per una proteina diversa (genoma segmentato)
Classe IV	RNA a singolo filamento a senso positivo	ssRNA+	Coronavirus, picornavirus, flavivirus	Il genoma agisce direttamente da mRNA
Classe V	RNA a singolo filamento a senso negativo	ssRNA-	Virus dell'influenza (orthomyxovirus) e della rabbia (rhabdovirus)	Contengono un'RNA polimerasi per la trascrizione dell'mRNA
Classe VI	RNA a singolo filamento a senso positivo con trascrizione inversa	ssRNA-RT	Retrovirus (HIV)	Il genoma viene prima retrotrascritto in DNA a doppio filamento, poi integrato nel genoma dell'ospite
Classe VII	DNA a doppio filamento	dsDNA	Hepadnavirus	Prevedono un intermedio ad RNA da cui è sintetizzato il genoma a dsDNA

IL RILASCIO DEI VIRIONI AVVIENE PER LISI O GEMMAZIONE A SECONDO DEL TIPO DI VIRUS

- **LISI**
 - **GEMMAZIONE/ESOCITOSI**
- Virus “nudi”
 - Virus con envelope



IL CICLO INFETTIVO DI UN VIRUS A DNA CON INVOLUCRO PERICAPSIDICO

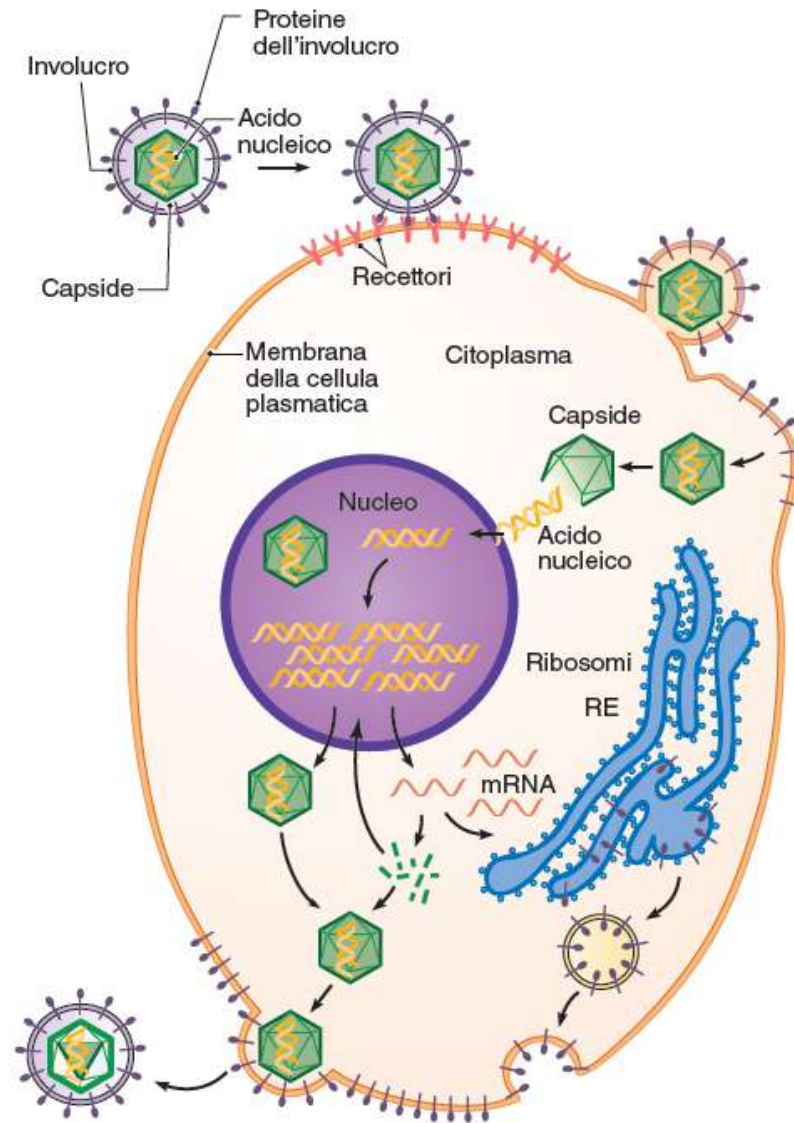


FIGURA 2.21A Ciclo infettivo di un virus a DNA con involucro pericapsidico.

IL CICLO INFETTIVO DI UN RETROVIRUS

✓ POSSIEDONO LA TRASCRIPTASI INVERSA E L'INTEGRASI

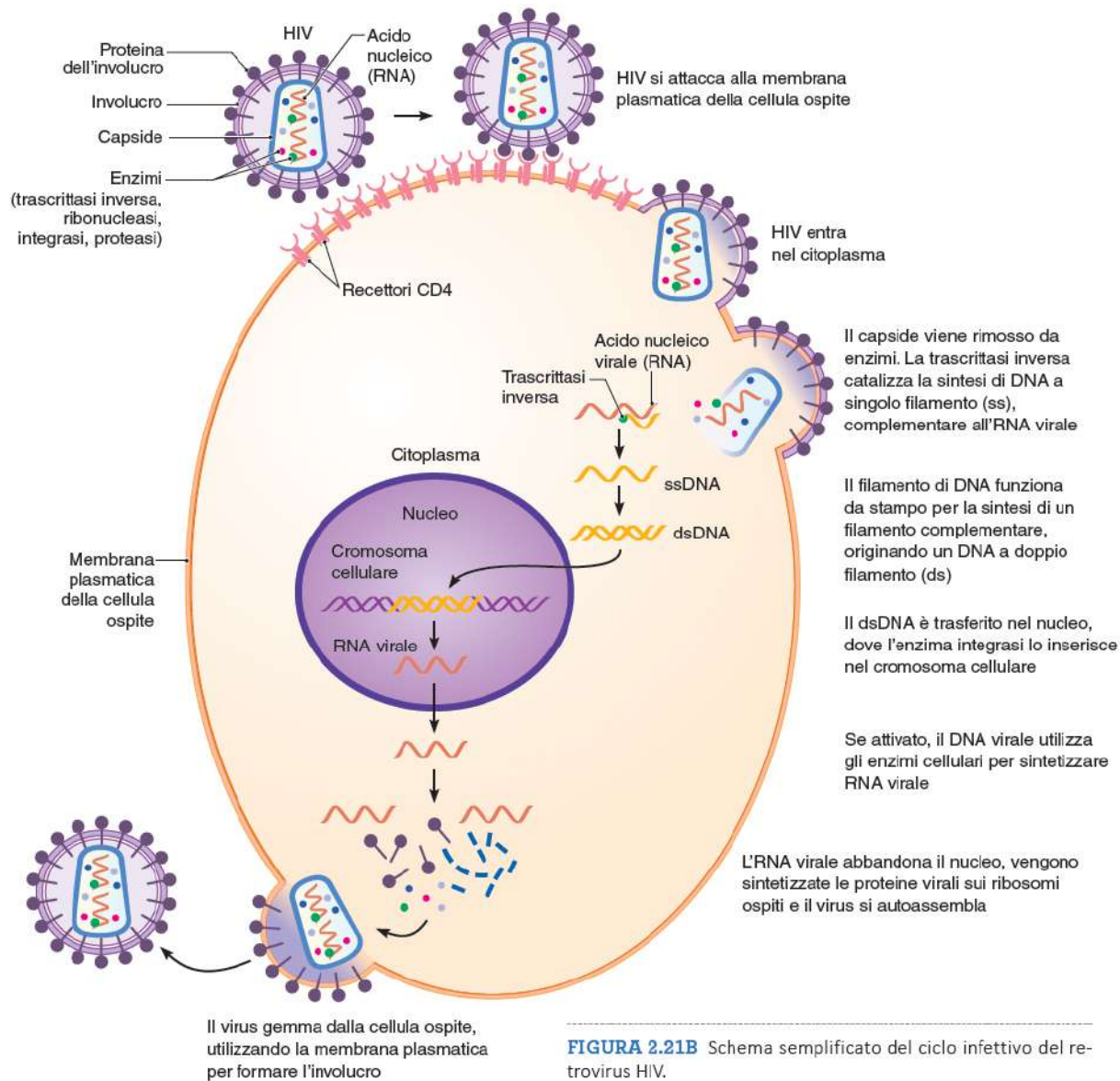
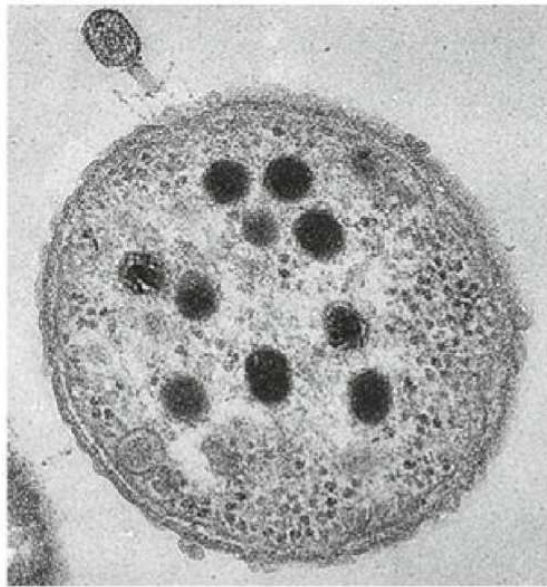


FIGURA 2.21B Schema semplificato del ciclo infettivo del retrovirus HIV.

I BATTERIOFAGI SONO VIRUS CHE INFETTANO BATTERI

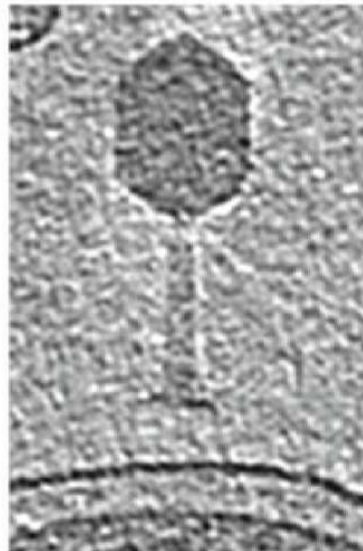


(B)

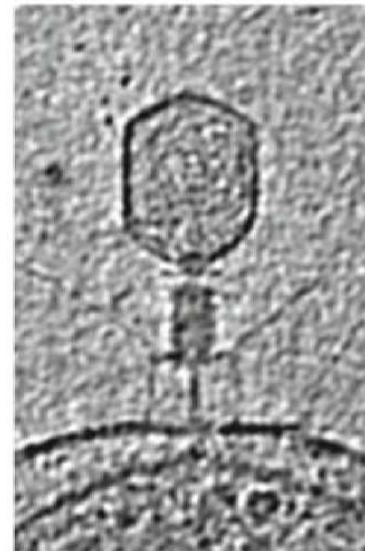
100 nm

CICLO INFETTIVO:

- **ATTACCO** **SELETTIVITÀ DI ADESIONE**
- **INIEZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO**
- **REPLICAZIONE**
 - **Fagi litici o virulenti**
 - **Fagi temperati o lisogenici**



(C)



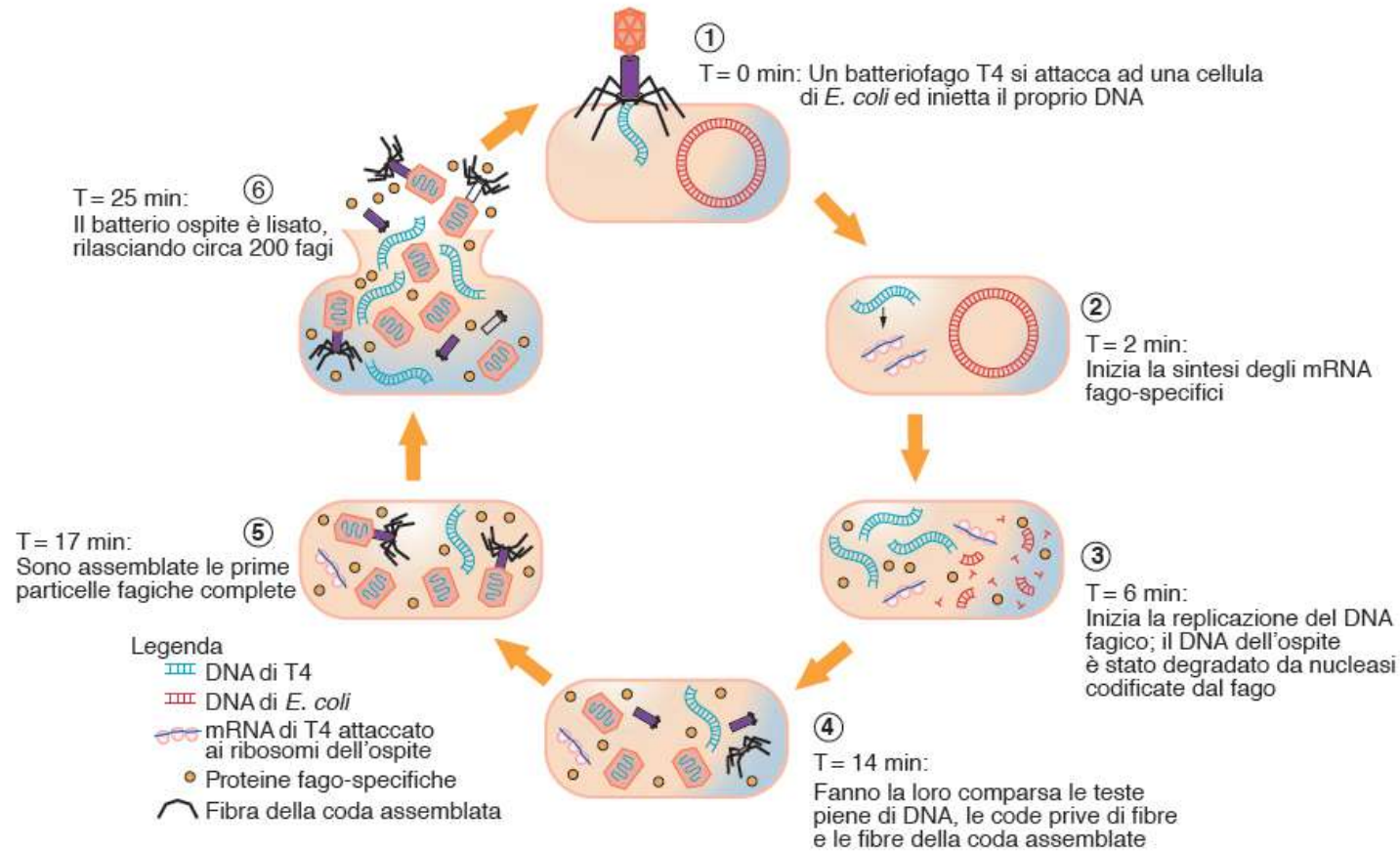
(D)



(E)

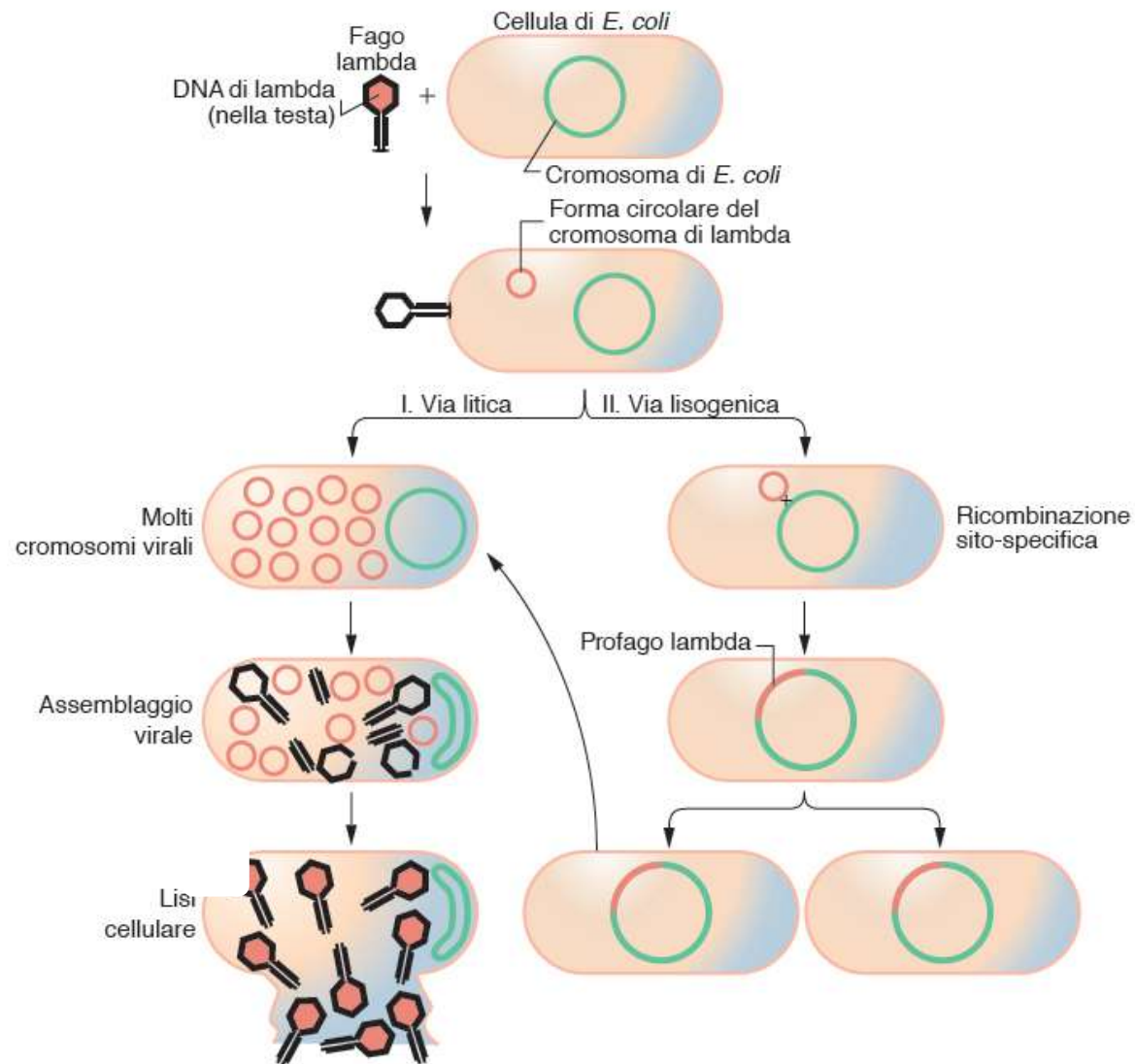
100 nm

I BATTERIOFAGI LITICI HANNO UN CICLO RIPRODUTTIVO LITICO



- **PERIODO DI “ECLISSE”** ➤ Sintesi di proteine fagiche precoci (early proteins)
- **MATURAZIONE** ➤ Sintesi di proteine fagiche tardive (late proteins)
- **RILASCIO**

I BATTERIOFAGI TEMPERATI POSSONO AVERE UN CICLO RIPRODUTTIVO SIA LITICO CHE LISOGENICO



CONFRONTO TRA CICLO LITICO E LI SOGENICO

TABELLA 1 Ciclo litico e lisogenico a confronto

	Ciclo litico	Ciclo lisogenico
Destino della cellula ospite	Va incontro a lisi e viene quindi distrutta	Sopravvive e continua a dividersi, propagando il genoma fagico
Produzione di virioni	Dopo l'infezione viene prodotta un'elevata quantità di virioni che vengono subito rilasciati (burst)	I virioni sono prodotto solo in seguito a induzione, altrimenti restano in uno stato di latenza nel batterio
Integrazione del genoma virale	Il genoma virale non si integra o non si integra in modo permanente nel cromosoma batterico	Il genoma virale (profago) si integra nel genoma batterico o viene mantenuto sotto forma di plasmide stabile e si replica con il genoma dell'ospite
Fago coinvolto	Fagi virulenti e fagi temperati	Solo fagi temperati